



The originality changes a future

사 용 자 매 뉴얼



VDM Series

Variety Digital Matrix Router

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지: www.rtcomav.com

이메일: rt@dvilink.co.kr

전화: +82 31 447 0250~1

팩스: +82 31 447 0252

CONTENTS

1	Introduction	2
1.1	About RT Com	2
1.2	Safety Precautions	3
1.3	Product Introduction	4
1.4	Front View	5
1.5	Rear View	6
2	Features and Specifications	7
2.1	Features	7
2.2	Router Frame Specifications	11
2.3	Input Boards Specifications	20
2.4	Output Boards Specifications	30
3	Installation	45
3.1	Package Contents	45
3.2	Installation Environments	45
3.3	Installation	46
3.4	Cable Termination	47
4	Operation	50
4.1	LCD Touch Screen	50
4.2	Command Line Operation (RS-232C)	67
4.3	LAN (TCP/IP) Operation	91
5	Additional Information	97
5.1	Firmware Update Instructions	97
5.2	Manufacturer's Warranty (1 Year)	101

§ 1 Introduction

1.1 About RT Com

알티컴은 2001년 DVI 제품군을 시작으로 시장 진입하여 현재 디지털 인터페이스 인 DVI, HDMI, SDI, Displayport 등 새로운 표준에 만족하는 제품군으로 시장의 요구에 부응해 왔으며 고객들의 요구에 더 빠른 대응을 위해 한국과 미국에 R&D와 생산 시설 그리고 영업기점을 두고 있습니다.

알티컴의 최우선 순위는 고객만족입니다. 저희는 가장 엄격한 품질관리 시스템을 도입하고 있으며 제품 개선에 대한 고객의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 엔지니어링 팀은 최단시간 내에 고객의 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

알티컴은 디지털 커넥티비티 제품 개발의 선구자로서 DDWG, HDMI, HDCP 그리고 A/V 시스템 통합을 위한 제품, 홈 시어터 소비자와 AV 장비제조업체 등 저희 제품과 밀접한 표준규격을 준수하기 위해 노력하고 있습니다.

1.2 Safety Precautions

알티컴의 제품을 사용하기에 앞서 아래의 기본 주의 사항을 숙지하시기 바랍니다.

- 제품을 설치 및 운용하기 전에 본 매뉴얼을 참고하여 제품에 대해 충분히 숙지해 주시기 바랍니다.
- 제품 운용 시, 반드시 지정된 전원 어댑터 및 파워코드를 사용하십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하실 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 액체, 자성, 가연성 물질을 가까이 하지 마시기 바랍니다.
- 제품 위에 다른 장비나 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 제품의 통풍구를 항상 청결하게 유지해 주시기 바랍니다.
- 제품에 강한 충격이 가해지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 설치 시 반드시 접지를 연결해 주십시오. 급격한 전압(전류) 발생에 의한 제품 내부 손상을 방지해 줍니다.
- Input 및 Output Board 삽입 및 분리 시에는 전원을 먼저 꺼주시기 바랍니다. 전원이 켜진 상태에서 삽입 및 분리 시 Board가 손상될 수 있습니다.
- 일반적인 운용은 전원을 켜 후 바로 가능합니다.

1.3 Product Introduction

Variety Digital Matrix Router (이하 VDM)는 다양한 차세대 디지털 인터페이스를 간단하게 Input 및 Output 보드의 교환만으로 아무런 제한 없이 사용하도록 설계되었으며 임의의 입력 신호를 임의의 출력 포트에서 다중 출력 (스위칭 및 분배) 할 수 있는 장비입니다.

VDM은 여러 형태의 디지털 및 아날로그 인터페이스를 지원합니다.

- HDMI v1.4 (w/optional scaling)
- DVI 1.0
- 3G/HD-SDI
- CATx (HDBaseT)
- Fiber Optic
- Analog VGA/Component

각 매트릭스는 현장에서 착탈 가능한 다양한 Input/Output 보드로 구성됩니다.

- VDM-8X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 2개까지 지원합니다.
- VDM-16X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 4개까지 지원합니다.
- VDM-32X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 8개까지 지원합니다.
- VDM-48X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 12개까지 지원합니다.
- VDM-64X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 16개까지 지원합니다.
- VDM-80X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 20개까지 지원합니다.
- VDM-128X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 32개까지 지원합니다.
- VDM-180X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 45개까지 지원합니다.
- VDM-256X는 상기 타입의 Input 및 Output 보드를 각 64개까지 지원합니다.

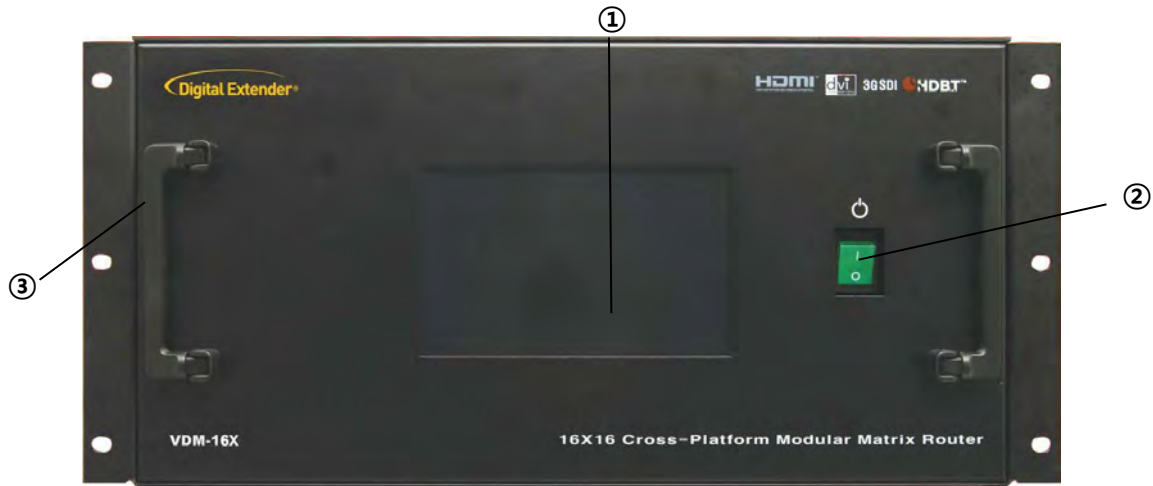
VDM은 어떤 Input 신호도 어떤 Output 신호로 전송이 가능합니다. 예를 들면, HDMI 입력 신호를 3G/HD-SDI, Fiber Optic, 그리고 CATx 출력 신호로 보낼 수 있습니다. 또한 VDM은 Input 및 Output Board의 배열을 변경할 수 있습니다.

Note) 3G/HD-SDI는 HDCP를 지원하는 인터페이스가 아니므로 HDCP에 의해 저작권을 보호받는 HDMI 콘텐츠의 경우에는 3G/HD-SDI Output Board로 출력하지 못합니다.

VDM의 CATx Input 및 Output 보드는 CATx 송수신기와, Fiber Optic Input 및 Output Board는 Fiber Optic 송수신기와 호환이 됩니다.

1.4 Front View

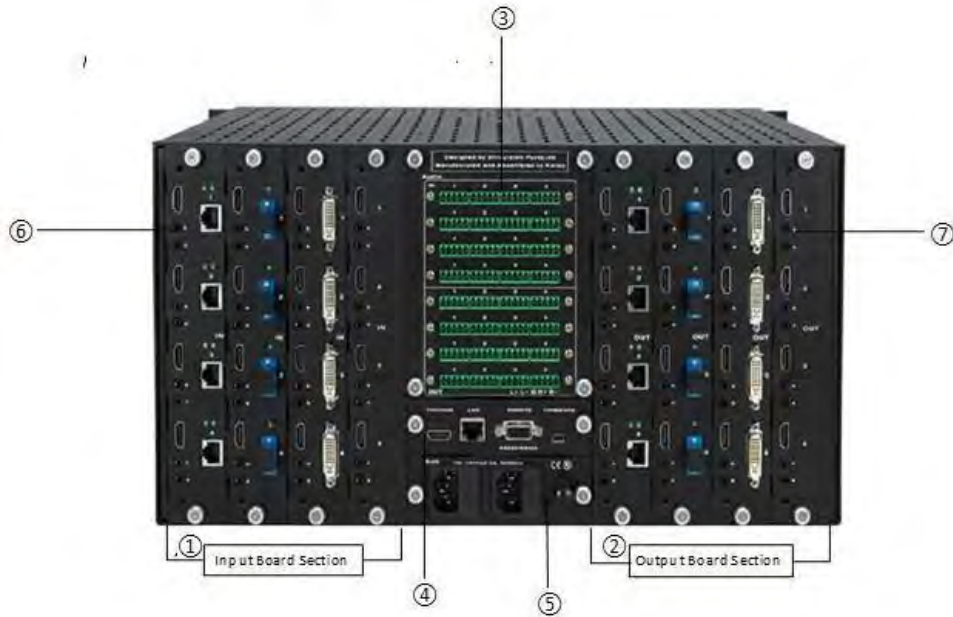
VDM 프레임은 19인치 스탠다드 랙에 장착이 가능합니다. 터치 스크린과 전원 스위치는 아래 그림과 같이 제품 전면 패널에 위치해 있습니다.



- ① 7" LCD 터치 스크린
- ② 전원 On/Off 스위치
- ③ 접이식 핸들

1.5 Rear View

VDM 후면에는 아래 그림과 같이 다수의 Input 및 Output 보드, 오디오 매트릭스 라우터, 통신 단자, 그리고 전원 포트가 자리하고 있습니다. 실제 후면의 모습은 Input 및 Output 보드를 어떻게 구성하느냐에 따라 아래 그림과 상이합니다. 아래 그림은 VDM-16X 메인 프레임에 CATx, Fiber Optic, DVI, 그리고 HDMI Input 및 Output 보드 각 한 쌍으로 구성된 모습입니다.



- ① Input 보드 섹션
- ② Output 보드 섹션
- ③ 오디오 매트릭스 라우터, 5-pin Phoenix 커넥터
- ④ 통신 연결 단자
- ⑤ 전원 포트
- ⑥ Input 보드의 오디오 입력 및 추출 포트
- ⑦ Output 보드의 오디오 입력 및 추출 포트

§ 2 Features and Specifications

2.1 Features

- **Cross-Platform Switching Technology**

알티컴의 진보된 인터페이스 호환기술은 어떠한 Input 신호도 원하는 디지털 인터 페이스 Output 신호로 변환이 가능합니다. VDM은 HDMI v1.4, DVI, 3G/HD-SDI, Fiber Optic, CATx(HDBaseT), VGA 및 Component 등의 다양한 신호 포맷을 지원합니다.

- **Available in various I/O sizes from 4x4 to 256x256**

VDM은 폭넓은 Input 및 Output 구성으로 다양한 사이즈의 제품을 공급합니다. VDM-8X (8x8까지 지원), VDM-16X (16x16까지 지원), VDM-32X (32x32까지 지원), VDM-48X (48x48까지 지원), VDM-64X (64x64까지 지원), VDM-80X (80x80까지 지원), VDM-128X (128x128까지 지원), VDM-180X (180x180까지 지원), VDM-256X (256x256까지 지원) 등 총 9가지 사이즈가 제공됩니다.

- **RS-232+ Communication**

현재 산업용으로 널리 사용하는 RS-232 신호를 통해 시스템을 제어할 수 있습니다. VDM은 크게 세 가지로 시스템의 컨트롤이 가능합니다.

- 1) VDM 장비 컨트롤
- 2) VDM CATx 및 Fiber Optic 전송기
- 3) VDM에 연결된 전송기 등의 장비들

RS-232 제어기능으로 불필요하게 추가되는 장비와 비용들을 절약할 수 있습니다.

- **Auto-Scaling with Seamless Switching**

VDM은 본체와 전송 수신기 양쪽에 Auto-Scaling 기능과 영상출력까지의 대기시간을 최소화 한 Seamless 스위칭 기능을 지원합니다.

- **Flexible Input/Output Switching with Auto Distribution**

VDM의 Input 보드는 두 가지의 포트로 구성이 가능합니다. 사용자는 CATx, DVI, Fiber Optic 포트 또는 HDMI 포트를 2X1 스위처같이 사용하실 수 있습니다. VDM의 Output 보드 역시 두 가지의 포트로 구성이 가능하며 DVI, CATx, Fiber Optic 포트와 HDMI 포트를 1:2 분배기로 사용이 가능합니다.

- **Audio Insertion/Extraction**

VDM의 모든 비디오 포트는 3.5mm 스테레오 오디오 Input과 Output을 제공합니다. 비디오와 오디오를 같이 전송하는 HDMI 포트 사용시 사용자가 HDMI의 오디오 신호와 3.5mm 스테레오 오디오 중에서 선택하여 사용하실 수 있습니다.

- **Standard Audio Matrix Router**

VDM 프레임에는 오디오 매트릭스 라우터를 장착할 수 있도록 설계되어 있습니다. VDM 매트릭스 사이즈에 따라 오디오 매트릭스 라우터를 선택하실 수 있습니다. 예를 들면 VDM-16X의 경우, 16x16의 오디오 매트릭스 라우터를 사용하실 수 있습니다.

- **Audio Attenuation and Muting**

VDM의 오디오 매트릭스 라우터는 오디오 볼륨 감쇠와 음소거 기능을 지원합니다.

- **Test Pattern Generator**

VDM에는 Test Pattern Generator 기능이 내장되어 있습니다. 디스플레이로 손쉽게 테스트가 가능합니다.

- **Signal Analyzer**

VDM에는 광범위한 신호분석기가 내장되어 있습니다. 전면의 LCD 터치 스크린이나 제어 명령을 통해 Input 및 Output 신호의 EDID, HDC, 송신상태 그리고 해상도 정보를 제공합니다.

- **Preview Monitoring**

VDM은 HDMI Preview Monitoring 포트를 지원합니다. 시스템 테스트를 위한 비디오 Output으로 사용하실 수 있습니다.

- **HDMI v1.4, 3D 지원**

HDMI 최신 버전인 HDMI 1.4와 3D를 지원하며 48-Bit Deep Color, 4K x 2K 해상도와 7.1 Channel Dolby TruHD & DTS MasterHD를 지원합니다.

- **Standard Dual Redundant Power**

파워 공급 고장에 대비한 Standard Dual Redundant Power를 채택하여 안정된 전원을 공급 받으실 수 있습니다.

- **Genlock for 3G/HD-SDI**

3G/HD-SDI 보드는 Genlock 단자를 사용하여 안정된 비디오 신호를 전송합니다.

- **LCD Touch Screen Display with Security Lock-out**

VDM의 전면에는 직관적으로 동작시킬 수 있는 LCD 터치 스크린이 장착되어 있습니다. 통합 제어 시스템 사용시 터치스크린의 사용을 제한할 수 있도록 Lock-Out 기능이 포함되어 있으며 Lock-Out 모드에서 패스워드 설정이 가능하고 LCD 터치 스크린이나 통합 제어를 통해 Lock-Out 해제도 가능합니다.

- **Auto EDID (EDID Library, Emulation)**

알티컴의 EDID Library와 Emulation은 EDID를 읽고 저장하여 EDID를 소스 기기에 제공합니다.

- **HDCP Compliant**

- **Modular, Field upgradable**

현장에서 확장, 업그레이드, 그리고 재구성이 가능하도록 설계되어 있습니다. 현장에서 쉽게 Input 및 Output 보드를 교환할 수 있습니다.

- **Preset**

Preset 스위칭 명령은 사전 프로그램 되어 메모리에 저장 가능한 기능으로 쉽고 빠르게 세팅을 불러올 수 있어 유용하게 사용하실 수 있습니다.

- **Analog Support (VGA and Component) from Extenders**

아날로그 신호인 VGA와 Component 신호를 지원합니다. 아날로그 신호인 Input을 디지털 Output 신호로 전송할 수 있습니다.

- **Fan, Power Supply Monitoring**

LCD 터치 스크린을 통해 실시간으로 Fan과 Power supply 유닛의 상태를 확인할 수 있습니다.

- **Firmware Upgrade via USB or RS-232**

RS-232 통신 또는 후면의 USB 포트를 통해 쉽게 펌웨어 업그레이드가 가능합니다.

- **Three Convenient Control Methods**

터치 스크린, RS-232, 그리고 LAN(TCP/IP) 방식으로 조작이 가능합니다.

- **Maximum Distance up to 2km (6,600ft)**

CATx 케이블 사용시 100 m까지, Fiber Optic 케이블 사용시 2 km까지의 넉넉한 전송거리를 확보할 수 있습니다.

- **Plug-N-Play**

- **Standard 19" Rack-mountable**

VDM-8X (3 RU)

VDM-16X (7 RU)

VDM-32X (12 RU)

VDM-48X (19 RU)

VDM-64X (24 RU)

VDM-80X (27 RU)

VDM-128X (37 RU)

VDM-180X (38 RU)

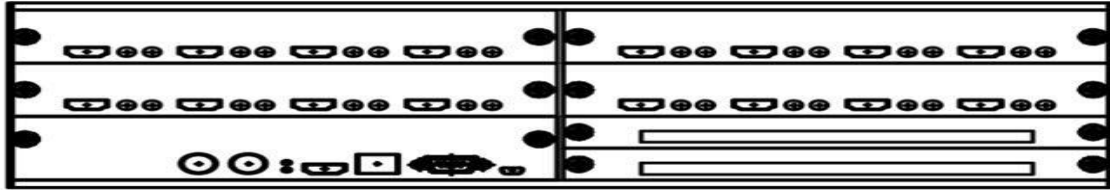
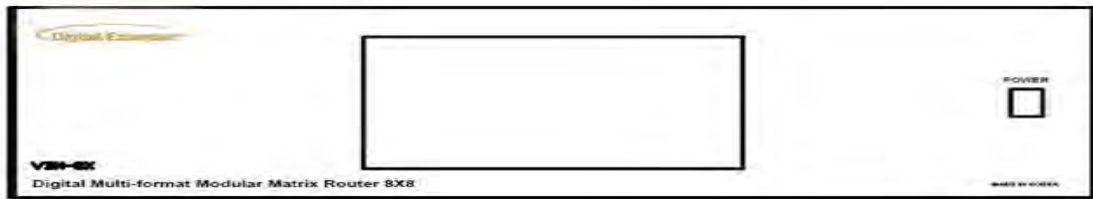
VDM-256X (2 Rack wide self-standing unit, 37 RU)

- **Resolutions up to 4K x 2K@30hz, HDTV signal up to 1080p**

- **Integrated Noise-cancellation and Error-correct Logic for both Input and Output ports to prevent any damage caused by Electrical Noise.**

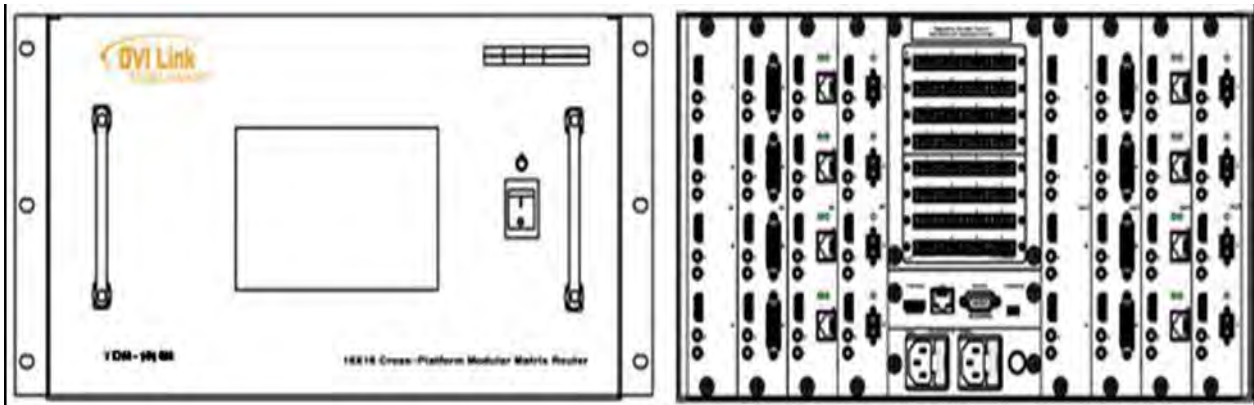
2.2 Router Frame Specifications

• VDM-8X



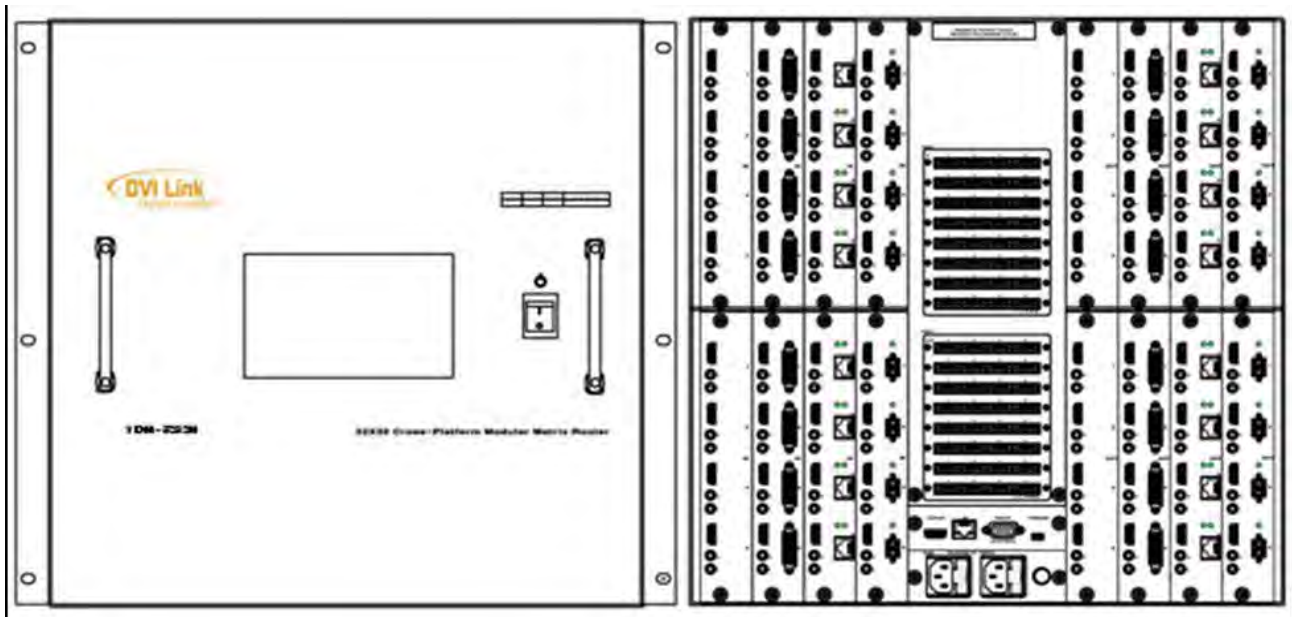
VDM-8X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 2장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 2장
파워	외부 파워 공급 DC12V, 6.6A
전력 소비량 (최대)	120W + 120W (Dual) = 240W
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	435 x 368 x 133 mm
Rack mounting	19" standard rack, 3 RU
무게	4.8 kg

• VDM-16X



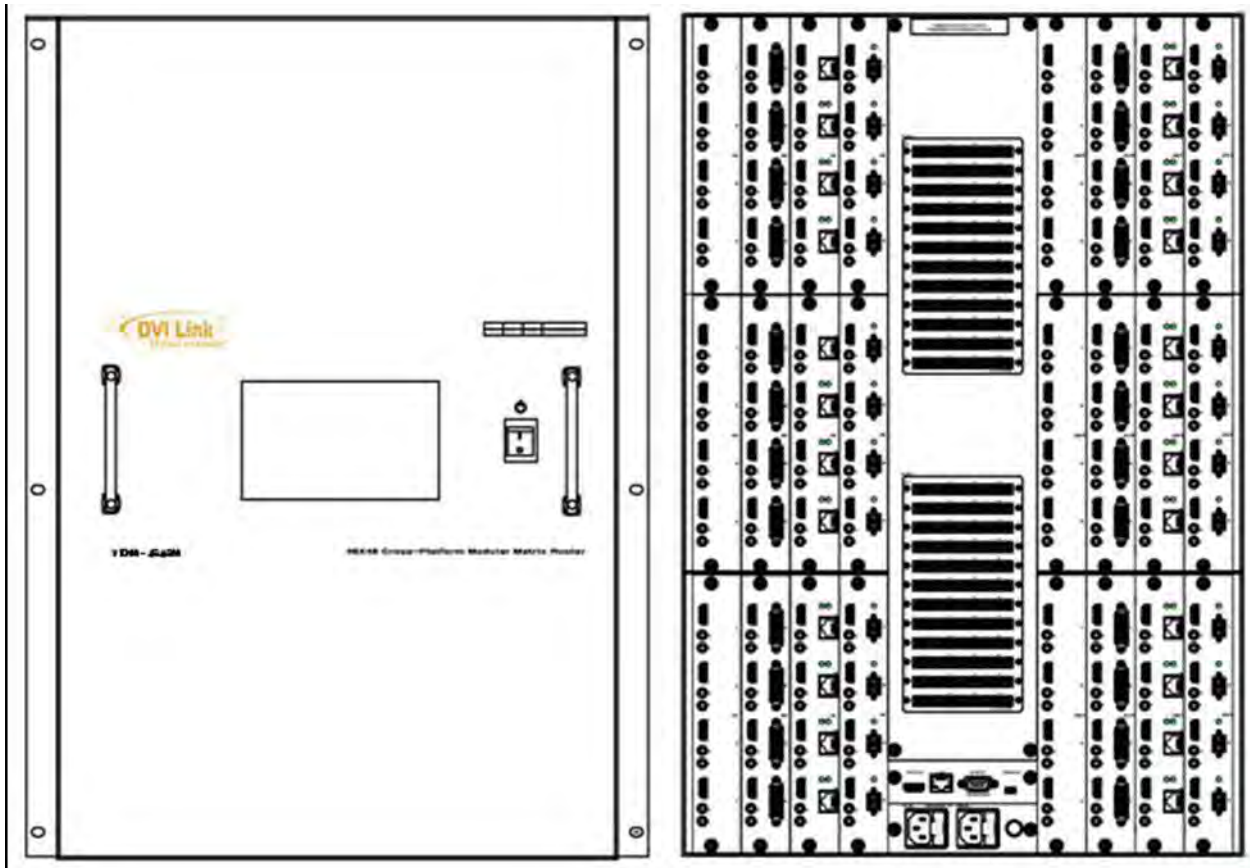
VDM-16X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 4장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 4장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	300W + 300W (Dual) = 600W
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	435 x 368 x 220 mm
Rack mounting	19" standard rack, 5 RU
무게	12.8 kg

• VDM-32X



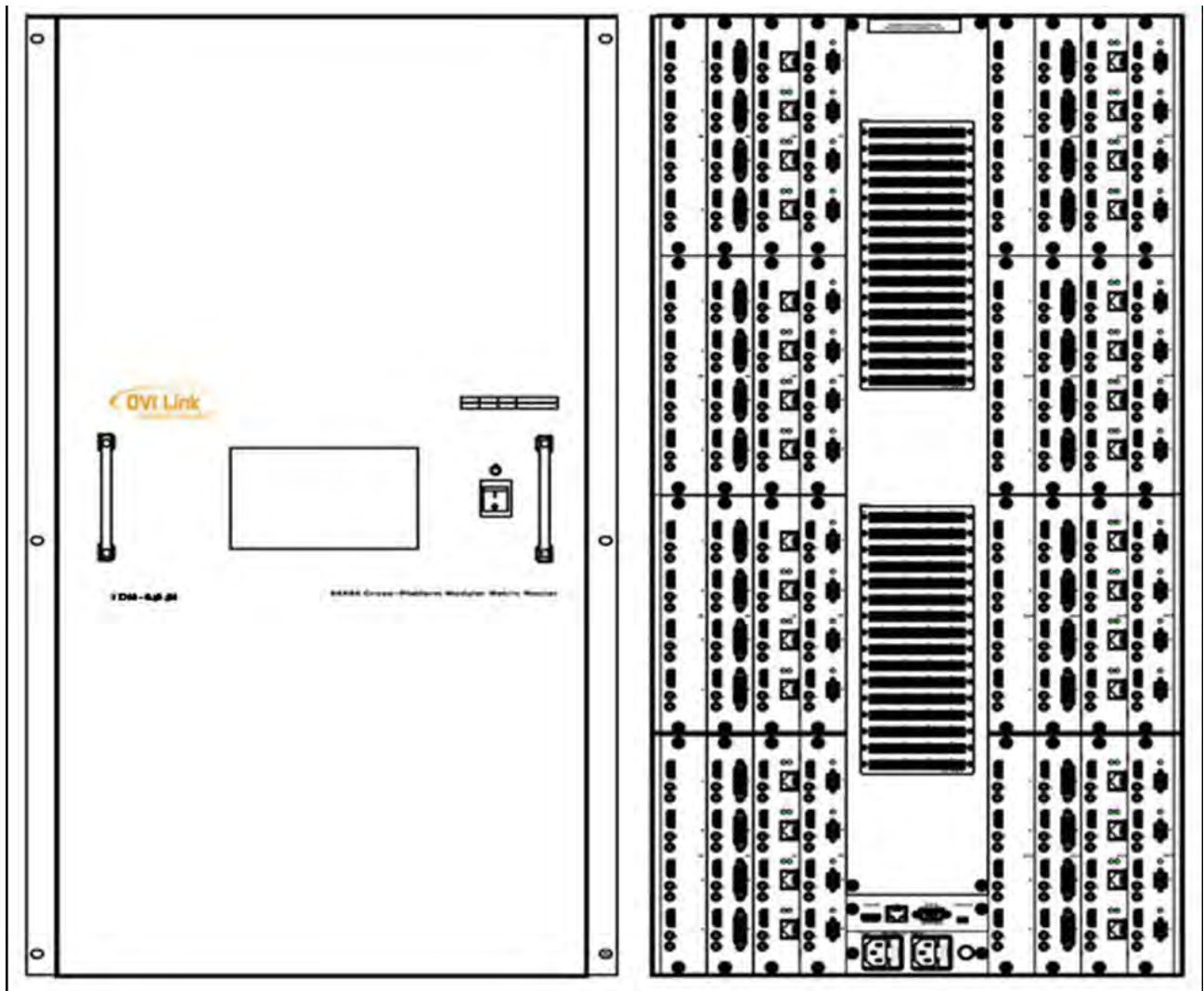
VDM-32X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 8장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 8장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	600W + 600W (Dual) = 1,200W
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	435 x 368 x 440 mm
Rack mounting	19" standard rack, 10 RU
무게	17.7 kg

• VDM-48X



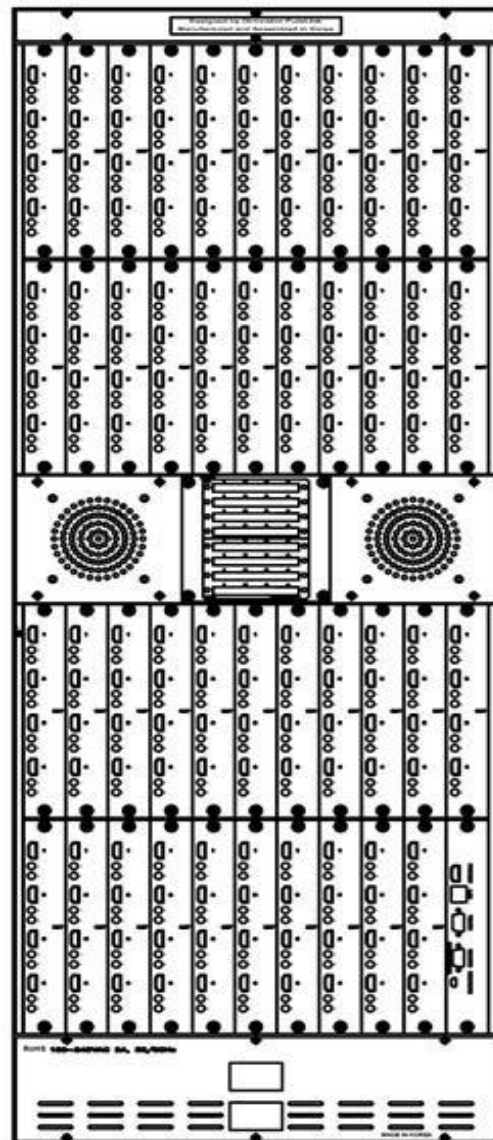
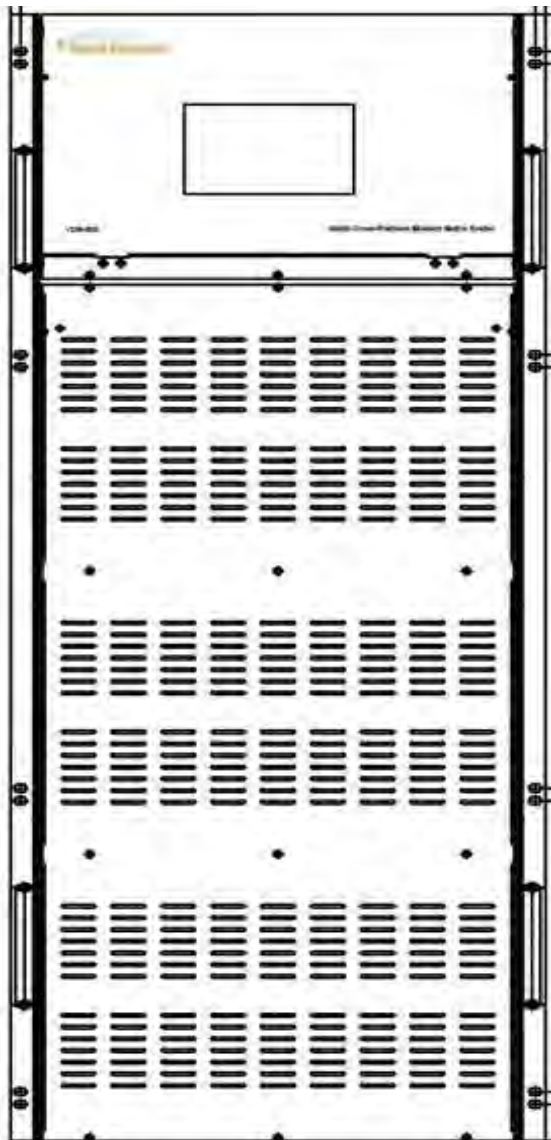
VDM-48X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 12장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 12장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	600W + 600W + 600W = 1,800W
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	435 x 368 x 658 mm
Rack mounting	19" standard rack, 15 RU
무게	26.3 kg

• VDM-64X



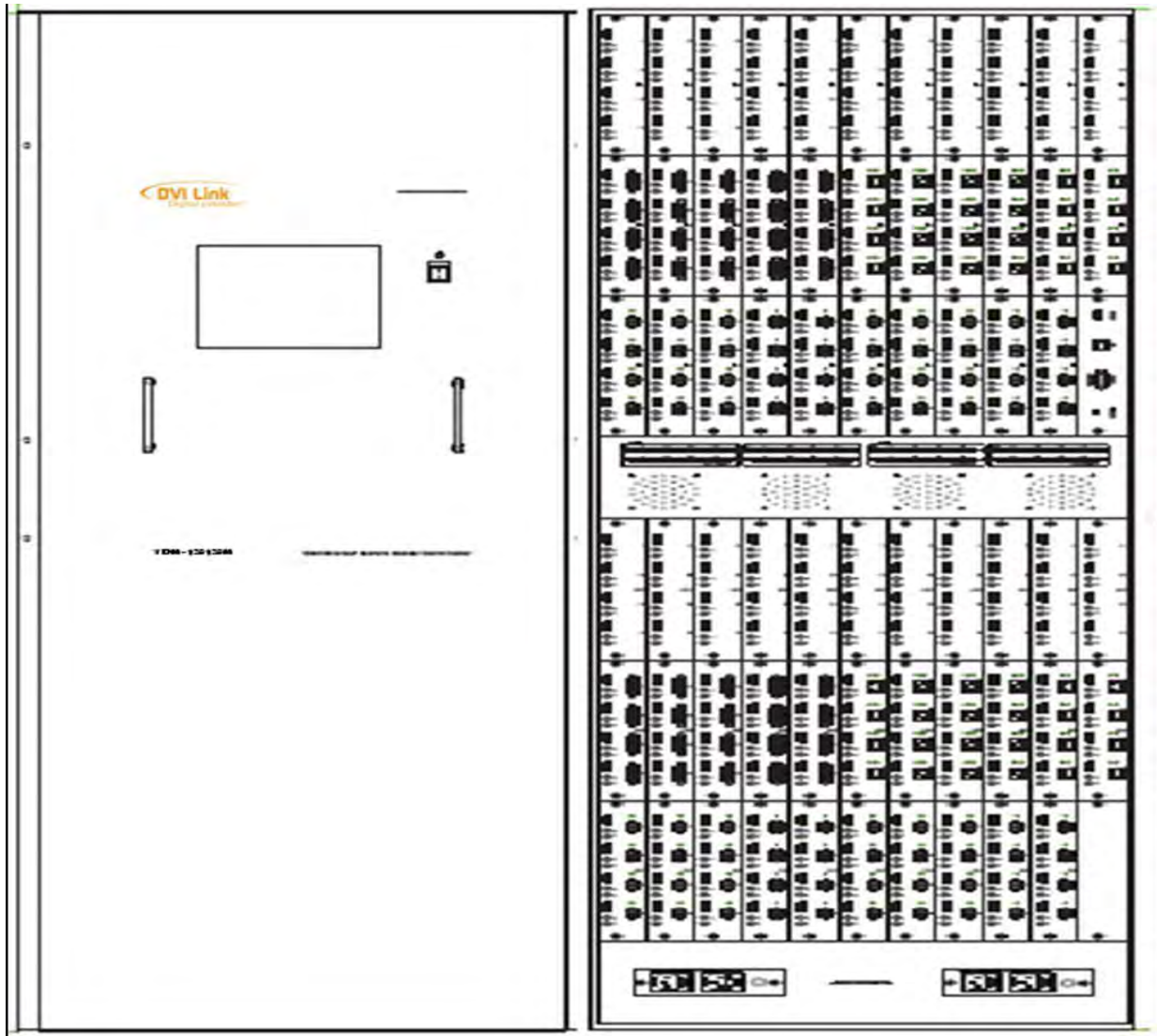
VDM-64X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 16장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 16장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	$600W + 600W + 600W + 600W = 2,400W$
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	435 x 368 x 874 mm
Rack mounting	19" standard rack, 20 RU
무게	51.2 kg

• VDM-80X



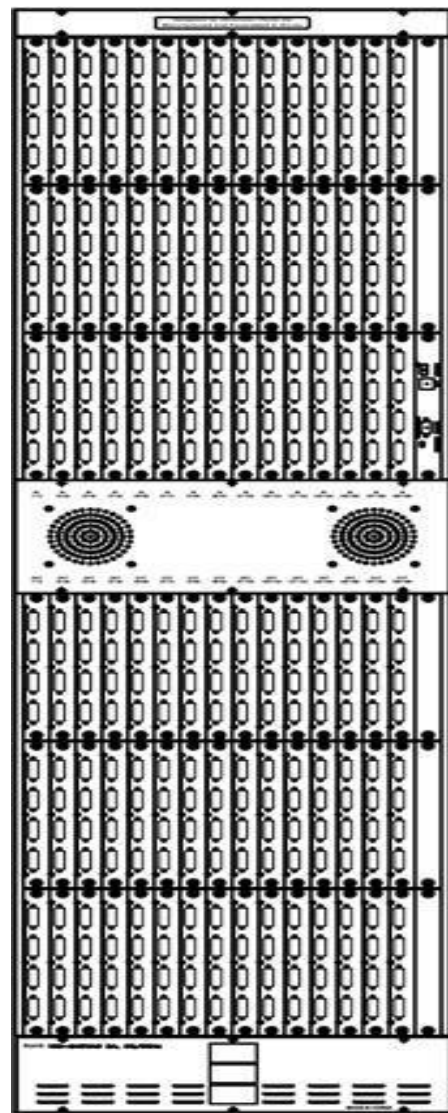
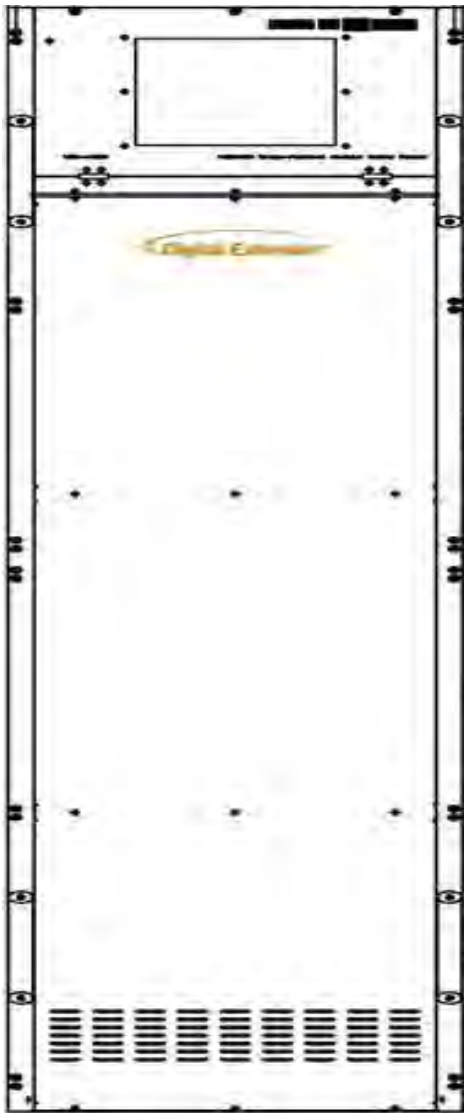
VDM-80X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 20장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 20장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	$600W + 600W + 600W + 600W = 2,400W$
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	435 x 368 x 1155 mm
Rack mounting	19" standard rack, 26 RU
무게	111.13 kg

• VDM-128X

**VDM-128X 프레임 사양**

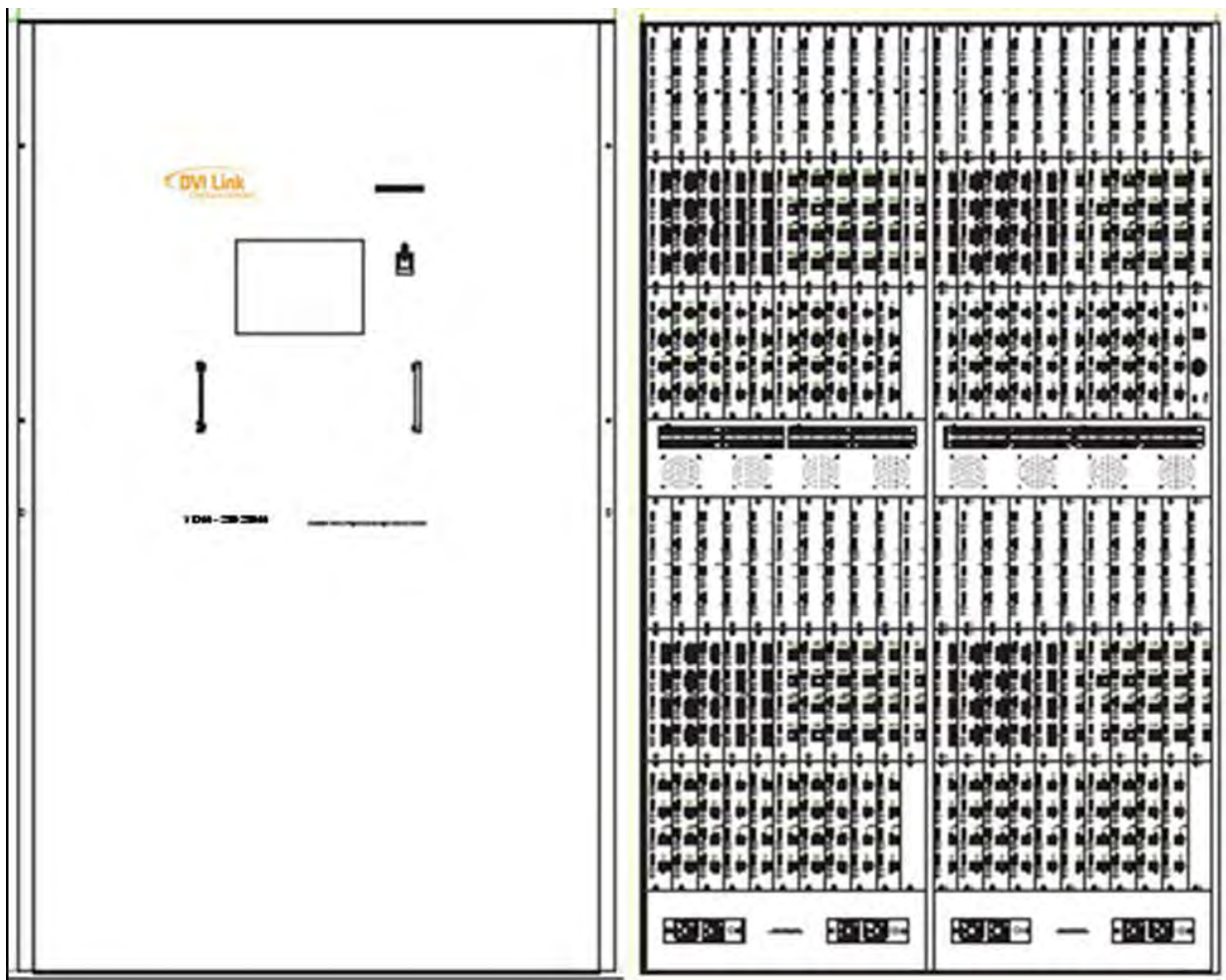
최대 장착 Input 보드	Input 보드 32장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 32장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	600W + 600W + 600W + 600W + 600W + 600W = 3,600W
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	483 x 368 x 1700 mm
Rack mounting	19" standard rack, 39 RU
무게	102.4 kg

• VDM-180X



VDM-180X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 45장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 45장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	600W + 600W + 600W + 600W + 600W + 600W = 3,600W
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	483 x 368 x 1644 mm
Rack mounting	19" standard rack, 37 RU
무게	116 kg

• VDM-256X



VDM-256X 프레임 사양	
최대 장착 Input 보드	Input 보드 64장
최대 장착 Output 보드	Output 보드 64장
파워	100-240VAC 50/60Hz 여분 파워 공급
전력 소비량 (최대)	1,200W + 1,200W + 1,200W + 1,200W + 1,200W + 1,200W = 7,200W
운용 온도	0°C ~ 47°C
보관 온도	- 40°C ~ 70°C
습도	0 ~ 90% (비응축 상태)
MTBF	50,000 시간
크기	966 x 368 x 1700 mm
Rack mounting	2 Rack wide self-standing unit, 39 RU
무게	134.00 kg

2.3 Input Boards Specifications

• 4K HDMI Input Board (VDM-HIS4-U)



HDMI Input 보드 (VDM-HIS4-U) 사양	
Number of Ports	4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Dolby Digital® Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Res, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, up to 8ch PCM
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	300 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Input Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.23 kg

• 4K DVI Input Board (VDM-DIS4-U)



DVI Input 보드 (VDM-DIS4-U) 사양	
Number of Ports	4 DVI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female DVI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	300 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Input Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.23 kg

• 4K CATx(HDBaseT) Input Board (VDM-CIS4-U)



CATx(HDBaseT) Input 보드 (VDM-CIS4-U) 사양	
Number of Ports	4 CATx ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female RJ45 connector Female 3.5mm stereo jack
Supported Twisted Cable Type	CAT5/5e, CAT6/6e, CAT6a, CAT7
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Supported Twisted Pair Cable Length	100m; 1080p, 1920x1200@50/60Hz, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Switching Speed	Max 200ns
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-CT-101-U, VDM-CT-102-U, VDM-CT-103-U, VDM-CT-104-U
Single Board Weight	0.45 kg

• 4K Fiber Optical Input Board (VDM-FIS4-U)



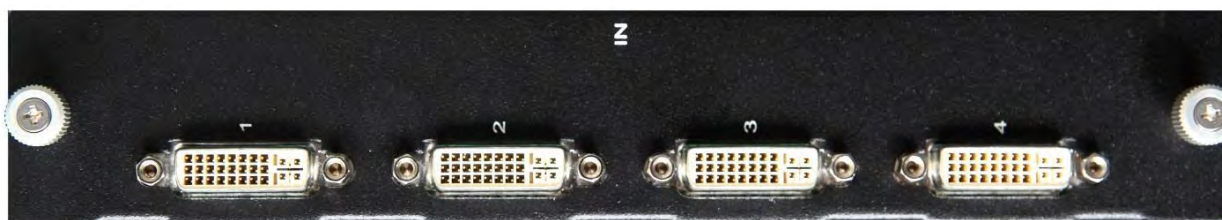
Fiber Optical Input 보드 (VDM-FIS4-U) 사양	
Number of Ports	4 Optical ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female 1LC connector Female 3.5mm stereo jack
Mode Type	Supports both single mode & multi mode
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Operating Distance	Up to 10km when used single mode Up to 500m when used multi mode
Nominal Peak Wavelength	1310, 1490 and 1550 nm
Transmission Power	> -5 dBm, typical
Maximum Receiver Sensitivity	< -20 dBm, typical
Optical Loss Budget	10 dB, Maximum
Maximum Channel Data Rate	3.4 Gbps each channel
Pixel Data Bit Depth	12 bits per channel, 3 channel (R,G,B)
Rise and Fall Times (20%~80%)	75 psec ≤ Rise time / fall time
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
Switching Speed	Max 200ns
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-FT-101-U, VDM-FT-102-U, VDM-FT-103-U
Single Board Weight	0.68 kg

• HDMI Input Board (VDM-HIS4)



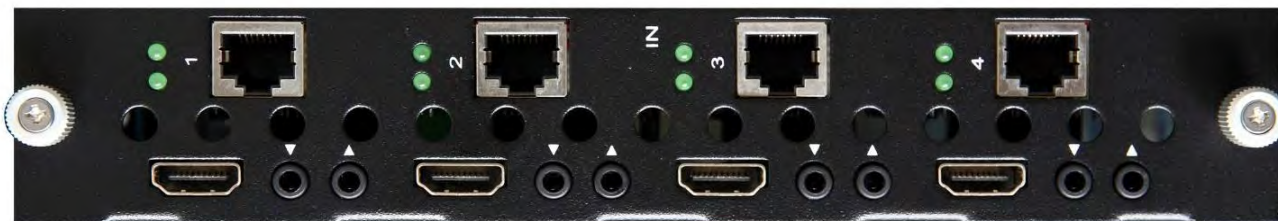
HDMI Input 보드 (VDM-HIS4) 사양	
Number of Ports	4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Dolby Digital® Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Res, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, up to 8ch PCM
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Input Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.23 kg

• DVI Input Board (VDM-DIS4)



DVI Input 보드 (VDM-DIS4) 사양	
Number of Ports	4 DVI ports, 4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female DVI connector Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Input Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• CATx(HDBaseT) Input Board (CIS4)



CATx(HDBaseT) Input 보드 (VDM-CIS4) 사양	
Number of Ports	4 CATx ports, 4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female RJ45 connector Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Supported Twisted Cable Type	CAT5/5e, CAT6/6e, CAT6a, CAT7
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Supported Twisted Pair Cable Length	100m; 1080p, 1920x1200@50/60Hz
Resolution Range	1080p, 1920x1200@50/60Hz
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Switching Speed	Max 200ns
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-CT-101, VDM-CT-102, VDM-CT-103, VDM-CT-101-D, VDM-CT-102-D
Single Board Weight	0.45 kg

• Fiber Optical Input Board (VDM-FIS4)



Fiber Optical Input 보드 (VDM-FIS4) 사양	
Number of Ports	4 Optical ports, 4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female 2LC connector Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Mode Type	Supports both single mode & multi mode
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Operating Distance	Up to 2km when used single mode Up to 500m when used multi mode
Nominal Peak Wavelength	1310, 1490 and 1550 nm
Transmission Power	> -5 dBm, typical
Maximum Receiver Sensitivity	< -20 dBm, typical
Optical Loss Budget	10 dB, Maximum
Maximum Channel Data Rate	2.25 Gbps each channel
Pixel Data Bit Depth	12 bits per channel, 3 channel (R,G,B)
Rise and Fall Times (20%~80%)	75 psec ≤ Rise time / fall time
Resolution Range	1080p, 1920x1200@50/60Hz
Switching Speed	Max 200ns
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-FT-101, VDM-FT-102, VDM-FT-103, VDM-FT-101-D, VDM-FT-102-D
Single Board Weight	0.68 kg

• 3G/HD-SDI Input Board (VDM-SIS4)



3G/HD-SDI Input 보드 (VDM-SIS4) 사양	
Number of Ports	4 3G/HD-SDI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female BNC connector Female 3.5mm stereo jack
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Nominal Level	0.8 Vp-p $\pm$ 10%
Impedance	75 ohm
Return Loss	< -15 dBm@1MHz to 1.5GHz
Equalization	Automatic or manual
Input Cable Equalization Distance	SDI: 150m, HD-SDI: 100m, 3G/HD-SDI:
DC Offset	$\pm$ 0.5 mV with Input at 0 offset
Re-clocking	Automatic
Jitter	< 0.3 UI
Rise and Fall Times (20%~80%)	135 psec $\leq$ Rise time / fall time @2970Mbps
Maximum Data Rate	2.97 Gbps
Auto Data Rate Lock	Yes
Data Types	8 bits or 10 bits
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120
Single Board Weight	0.68 kg

• VGA/Component Input Board (VDM-AIS4)



VGA Input 보드 (VDM-AIS4) 사양	
Number of Ports	4 VGA ports, 4 Stereo Input ports
Connector Type	Female 15-pin D-Sub connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGBHV or YPbPr component Video
Bandwidth	170MHz (-3dB)
Impedance	75 ohm
Nominal Level	0.7 Vp-p for RGB 1.0 Vp-p for YPbPr
Maximum Level	1.5 Vp-p
Horizontal Frequency	15KHz ~ 100KHz
Vertical Frequency	30Hz ~ 100Hz
Sync Input Level	3 ~ 5.5 Vp-p
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio in ports
Single Board Weight	0.23 kg

2.4 Output Boards Specifications

• 4K HDMI Output Board (VDM-HOS4-U)



HDMI Output 보드 (VDM-HOS4-U) 사양	
Number of Ports	4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Dolby Digital® Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Res, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, up to 8ch PCM
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	300 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Input Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.23 kg

• 4K HDMI Output Board with Scaling (VDM-HOS4S-U)



HDMI Output 보드 with Scaling (VDM-HOS4S-U) 사양	
Number of Ports	4 HDMI ports
Connector Type	Female HDMI connector
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	300 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Output Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• 4K DVI Output Board (VDM-DOS4-U)



DVI Output 보드 (VDM-DOS4-U) 사양	
Number of Ports	4 DVI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female DVI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	300 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Output Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• 4K DVI Output Board with Scaling (VDM-DOS4S-U)



DVI Output 보드 with Scaling (VDM-DOS4S-U) 사양	
Number of Ports	4 DVI ports
Connector Type	Female DVI connector
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	300 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Output Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• 4K CATx(HDBaseT) Output Board (VDM-COS4-U)



CATx(HDBaseT) Output 보드 (VDM-COS4-U) 사양	
Number of Ports	4 CATx ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female RJ45 connector Female 3.5mm stereo jack
Supported Twisted Cable Type	CAT5/5e, CAT6/6e, CAT6a, CAT7
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Supported Twisted Pair Cable Length	100m; 1080p, 1920x1200@50/60Hz, Ultra HD 4K
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R,G,B)
Switching Speed	Max 200ns
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-CR-101-U, VDM-CR-102-U, VDM-CR-103-U, VDM-CR-104-U
Single Board Weight	0.45 kg

• 4K Fiber Optical Output Board (VDM-FOS4-U)



Fiber Optical Output 보드 (VDM-FOS4-U) 사양	
Number of Ports	4 Optical ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female 1LC connector Female 3.5mm stereo jack
Mode Type	Supports both single mode & multi mode
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Operating Distance	Up to 10km when used single mode Up to 500m when used multi mode
Nominal Peak Wavelength	1310, 1490 and 1550 nm
Transmission Power	> -5 dBm, typical
Maximum Receiver Sensitivity	< -20 dBm, typical
Optical Loss Budget	10 dB, Maximum
Maximum Channel Data Rate	3.4 Gbps each channel
Pixel Data Bit Depth	12 bits per channel, 3 channel (R,G,B)
Rise and Fall Times (20%~80%)	75 psec ≤ Rise time / fall time
Resolution	Up to Ultra HD 4K 4096x2160@24/25/30Hz (RGB/YCbCr 4:4:4 8 bits, YCbCr 4:2:2 8/10/12 bits) 4096x2160@50/60Hz (YCbCr 4:2:0 8 bits)
Switching Speed	Max 200ns
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-FR-101-U, VDM-FR-102-U, VDM-FR-103-U
Single Board Weight	0.68 kg

• HDMI Output Board (VDM-HOS4)



HDMI Output 보드 (VDM-HOS4) 사양	
Number of Ports	4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Dolby Digital® Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Res, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, up to 8ch PCM
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Input Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.23 kg

- HDMI Output Board with Scaling (VDM-HOS4S)



HDMI Output 보드 with Scaling (VDM-HOS4S) 사양	
Number of Ports	4 HDMI ports
Connector Type	Female HDMI connector
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Input Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• DVI Output Board (VDM-DOS4)



DVI Output 보드 (VDM-DOS4) 사양	
Number of Ports	4 DVI ports, 4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female DVI connector Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Output Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• DVI Output Board with Scaling (VDM-DOS4S)



DVI Output 보드 with Scaling (VDM-DOS4S) 사양	
Number of Ports	4 DVI ports
Connector Type	Female DVI connector
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Output Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• CATx(HDBaseT) Output Board (VDM-COS4)



CATx(HDBaseT) Output 보드 (VDM-COS4) 사양

Number of Ports	4 CATx ports, 4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female RJ45 connector Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Supported Twisted Cable Type	CAT5/5e, CAT6/6e, CAT6a, CAT7
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Supported Twisted Pair Cable Length	100m; 1080p, 1920x1200@50/60Hz
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R,G,B)
Switching Speed	Max 200ns
HDCEP Compatible	HDCEP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-CR-101, VDM-CR-102, VDM-CR-103, VDM-CR-101-D, VDM-CR-102-D
Single Board Weight	0.45 kg

• Fiber Optical Output Board (VDM-FOS4)



Fiber Optical Output 보드 (VDM-FOS4) 사양	
Number of Ports	4 Optical ports, 4 HDMI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female 2LC connector Female HDMI connector Female 3.5mm stereo jack
Mode Type	Supports both single mode & multi mode
Digital Audio	Supported when HDMI signal source used
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Operating Distance	Up to 2km when used single mode Up to 500m when used multi mode
Nominal Peak Wavelength	1310, 1490 and 1550 nm
Transmission Power	> -5 dBm, typical
Maximum Receiver Sensitivity	< -20 dBm, typical
Optical Loss Budget	10 dB, Maximum
Maximum Channel Data Rate	2.25 Gbps each channel
Pixel Data Bit Depth	12 bits per channel, 3 channel (R,G,B)
Rise and Fall Times (20%~80%)	75 psec ≤ Rise time / fall time
Resolution Range	1080p, 1920x1200@50/60Hz
Switching Speed	Max 200ns
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Compatible Extenders	VDM-FR-101, VDM-FR-102, VDM-FR-103, VDM-FR-101-D, VDM-FR-102-D
Single Board Weight	0.68 kg

• 3G/HD-SDI Output Board (VDM-SOS4)



3G/HD-SDI Output 보드 (VDM-SOS4) 사양	
Number of Ports	4 3G/HD-SDI ports, 4 Stereo In/Out ports
Connector Type	Female BNC connector Female 3.5mm stereo jack
Audio Extraction	Via 3.5mm stereo Audio Out ports
Audio Insertion	Via 3.5mm stereo Audio In ports
Nominal Level	0.8 Vp-p $\pm$ 10%
Impedance	75 ohm
Return Loss	< -15 dBm@1MHz to 1.5GHz
Equalization	Automatic or manual
Input Cable Equalization Distance	SDI: 150m, HD-SDI: 100m, 3G/HD-SDI:
DC Offset	$\pm$ 0.5 mV with Input at 0 offset
Re-clocking	Automatic
Jitter	< 0.3 UI
Rise and Fall Times (20%~80%)	135 psec $\leq$ Rise time / fall time @2970Mbps
Maximum Data Rate	2.97 Gbps
Auto Data Rate Lock	Yes
Data Types	8 bits or 10 bits
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120
Single Board Weight	0.68 kg

• Quad-View HDMI Output Board (VDM-QOS4S-U)



Quad-View HDMI Output 보드 (VDM-QOS4S-U) 사양	
Number of Ports	2 HDMI ports
Connector Type	Female HDMI connector
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Maximum Data Rate	2.25 Gbps per color (R, G, B)
Input signal	Any of 4 Inputs from VDM matrix switch
Resolution	Up to 3840x2160@30Hz
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output DVI Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Output Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

• Video Wall HDMI Output Board (VDM-HOS4S-UW)



Video Wall HDMI Output 보드 (VDM-HOS4SW) 사양	
Number of Ports	4 port HDMI slot
Connector Type	Female HDMI connector, 2 port USB connector
Signal Type	RGB digital Video (DVI and HDMI standards) or YCbCr digital component Video (HDMI)
Maximum Data Rate	3.4 Gbps per color (R, G, B)
Resolution	Up to 1920x1080@60Hz
Maximum Pixel Clock	165 MHz
Standard	DVI 1.0, HDMI 1.4
Switching Speed	Max 200ns
Output DVI Re-clocking	Automatic
Output Peripheral Device Power	600 mA per Output
Output Equalization	Automatic, Max 30m 1920x1200@50/60Hz or 1080p; 8 bit color
HDCP Compatible	HDCP version 2.0
Support Hot Plug Detection	Yes
Single Board Weight	0.45 kg

§ 3 Installation

3.1 Package Contents

제품은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 1 x VDM 시리즈 매트릭스 메인 프레임
- Input/Output 보드 (개별 구매)
- AC 파워 코드
- 1 x RS-232C 케이블 (크로스 타입)
- 1 x RJ-45 UTP 케이블 (크로스 타입)
- 1 x USB 케이블 (펌웨어 업그레이드용)
- 사용자 매뉴얼

3.2 Installation Environments

다음과 같은 환경 아래 제품을 설치할 것을 권유합니다.

- 온도가 30℃ 이하인 곳에 설치하여 운용해 주십시오. (최적 조건)
- 습도가 60% 이하인 곳에 설치하여 운용해 주십시오. (최적 조건)
- 진동 및 먼지가 없고 통풍이 원활한 장소에서 운용하여 주십시오.
- 직사광선과 열 또는 다량의 EMI가 방출되는 장소를 피해주십시오.
 - * EMI: Electro Magnetic Interference
- 안정적인 AC 입력 전원을 확보하십시오. (AVR 사용 권장)
 - * AVR: Automatic Voltage Regulator
- 산업 표준 커넥터를 사용하여 주십시오.

3.3 Installation

Input 및 Output 보드의 설치:

- 1) Input 및 Output 보드와 금속으로 된 가이드 레일을 정렬시킵니다.
- 2) Input 및 Output 보드를 메인 프레임의 홈 속으로 조심스럽게 밀어 넣습니다.
- 3) 보드의 상하에 위치한 Locking용 스크류 노브를 시계 방향으로 돌려 단단히 조여줍니다.

Input 및 Output 보드의 제거:

- 1) 보드의 포트에 연결된 케이블들을 뽑습니다.
- 2) 보드의 상하에 위치한 Locking용 스크류 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어줍니다.
- 3) 조심스럽게 보드를 메인 프레임에서 빼냅니다.

VDM을 Rack에 설치하기

VDM-16X는 표준 19인치 (48.26 cm) AV Rack에 장착이 가능하도록 설계되었으며, 5RU의 공간을 차지합니다. 장비의 과열을 방지하기 위하여 장비의 위아래에 여유공간을 둘 것을 권장합니다.

Tips

- 제품을 설치하기 전에 찾기 쉬운 곳에 시리얼 번호를 꼭 기록해 두시기 바랍니다. (제품의 뒷면 확인)
- 설치하기에 앞서 제품이 정상적으로 작동하는지 확인해 주시기 바랍니다.
- 두 사람 이상이 함께 설치할 것을 권장합니다.
 - * 모든 보드가 삽입된 VDM-16X의 무게는 약 12.4 kg입니다.
- HDMI 또는 DVI Input/Output 보드 사용시, HD 비디오의 품질을 확보하기 위해서 10 m 이하의 구리 케이블을 사용하실 것을 권장합니다. 10 m 이상일 경우에는 CATx 또는 Fiber Optic 전송기의 사용을 권장합니다
- CATx Input/Output 보드 사용시, VDM CATx Extender를 사용하셔야 합니다. CATx Transmitter는 CATx Input 보드와, CATx Receiver는 CATx Output 보드와 호환 가능합니다.
- Fiber Input/Output 보드 사용시, VDM Fiber Extender를 사용하셔야 합니다. Fiber Transmitter는 Fiber Input 보드와, Fiber Receiver는 Fiber Output 보드와 호환 가능합니다.
- 시리얼 컨트롤을 사용하실 경우 크로스된 RS-232/422 케이블을 사용하십시오.
- LAN 컨트롤을 사용하실 경우 크로스된 RJ-45 케이블을 사용하십시오.

설치와 셋업

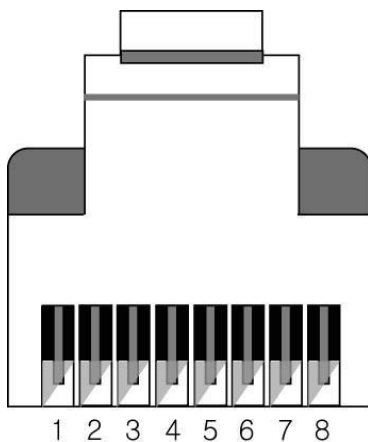
- VDM을 설치할 곳에 위치시키고 랙이어 홀에 스크류로 고정시켜 줍니다.
* 6개의 모든 홀에 스크류를 고정시킬 것을 권장합니다.
- 파워 코드를 꽂습니다. 전원 공급 장치 양쪽 모두에 코드를 꽂아주시면 여분의 파워를 사용할 수 있습니다.
- VDM Input 보드와 소스 기기를 케이블을 이용해 연결합니다.
- VDM Output 보드와 디스플레이 기기를 케이블을 이용해 연결합니다.
- VDM의 통신 포트에 컨트롤 기기를 연결합니다.
* RS-232/422, LAN 또는 전면 터치 스크린을 이용하여 통신 제어가 가능합니다. USB 포트는 펌웨어 업그레이드용입니다.
- VDM 본체와 연결된 Extender의 전원을 인가하고 필요한 케이블을 연결합니다.
- 디스플레이 기기에 전원을 인가합니다.
- VDM에 전원을 인가합니다.
- 소스 기기에 전원을 인가합니다.

3.4 Cable Termination

- CATx (HDBaseT) cable
- RS-232/422 cable (VDM Matrix)
- LAN cable
- Audio Cable
- RS-232/422 cable (VDM Extenders)

CATx Cable Termination (CATx Input/Output Boards)

VDM 매트릭스와 전송기는 TIA/EIA-568-B Standard로 설계되었습니다. 케이블을 연결하기 전에 아래 그림을 참고하여 반드시 각 PIN Layout에 맞는 케이블을 사용하시기 바랍니다.



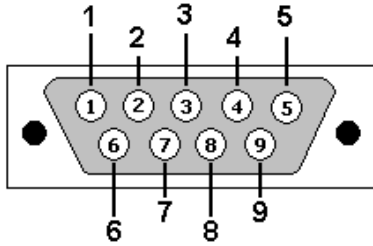
Pin	TIA/EIA-568B	Signal
	Wire Color	Digital RGB
1	Orange/White	TMDS Data2+
2	Orange	TMDS Data2-
3	Green/White	TMDS Data1+
4	Blue	TMDS Data0+
5	Blue/White	TMDS Data0-
6	Green	TMDS Data1-
7	Brown/White	TMDS Clock+
8	Brown	TMDS Clock-

RS-232/422 Cable Termination (Control용)

Note) VDM 통신용으로는 반드시 **Crossover (Null modem)** 케이블을 사용하셔야 합니다.

아래 그림과 표는 RS-232/422 커넥터의 pinout입니다.

VDM은 RS-232/422 male DB9 커넥터를 사용함으로 female DB9 커넥터와 함께 사용하셔야 합니다.

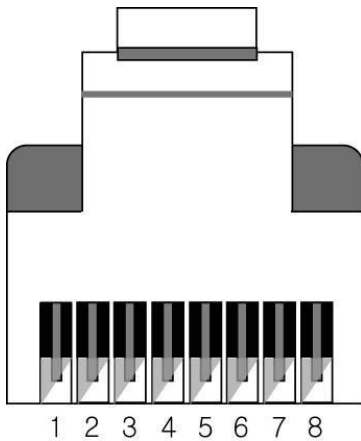


Pin	RS-232	RS-422
1	Not used	Not used
2	Rx: Receive	Rx-: Receive(-)
3	Tx: Transmit	Tx-: Transmit(-)
4	Not used	Not used
5	Ground	Ground
6	Not used	Not used
7	Not used	Tx+: Transmit(+)
8	Not used	Rx+: Receive(+)
9	Not used	Not used

LAN Cable Termination (Control용)

아래 그림과 표는 LAN 커넥터의 pinout입니다.

Crossover Cable : VDM과 PC의 커넥션용
 Straight-through Cable : VDM과 Ethernet 네트워크용

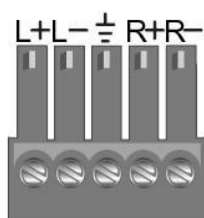


Pin	Crossover Cable	
	End 1 Wire Color	End 2 Wire Color
1	Orange/White	Orange/White
2	Orange	Green
3	Green/White	Green/White
4	Blue	Blue
5	Blue/White	Blue/White
6	Green	Orange
7	Brown/White	Brown/White
8	Brown	Brown

Pin	Straight-through Cable	
	End 1 Wire Color	End 2 Wire Color
1	Orange/White	Orange/White
2	Green	Green
3	Green/White	Green/White
4	Blue	Blue
5	Blue/White	Blue/White
6	Orange	Orange
7	Brown/White	Brown/White
8	Brown	Brown

Audio Cable Termination (Audio Matrix Router용)

5-pin Phoenix 커넥터는 오디오 매트릭스 라우터의 Input/Output용으로 사용됩니다. 케이블을 연결하기 전 반드시 아래 그림과 표에 따라 연결해주시기 바랍니다.

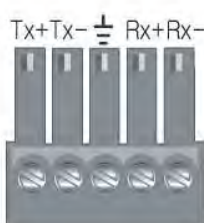


Pin	Audio Phoenix Connector
1	L+ (Stereo Audio)
2	L-
3	Ground
4	R+ (Stereo Audio)
5	R-

* Pinout from the left

RS-232/422 Cable Termination (VDM Extender Tx/Rx용)

5-pin Phoenix 커넥터는 VDM Extender Tx/Rx와의 RS-232 통신에 사용됩니다.



Pin	RS-232	RS-422
1	Tx	Tx+
2	Not used	Tx-
3	Ground	Ground
4	Rx	Rx+
5	Not used	Rx-

* Pinout from the left

§ 4 Operation

VDM은 3가지의 편리한 방법으로 운용 가능합니다.

- 1) 전면 LCD 터치 스크린
- 2) RS-232/422 통신
- 3) LAN (TCP/IP) 통신

4.1 LCD Touch Screen

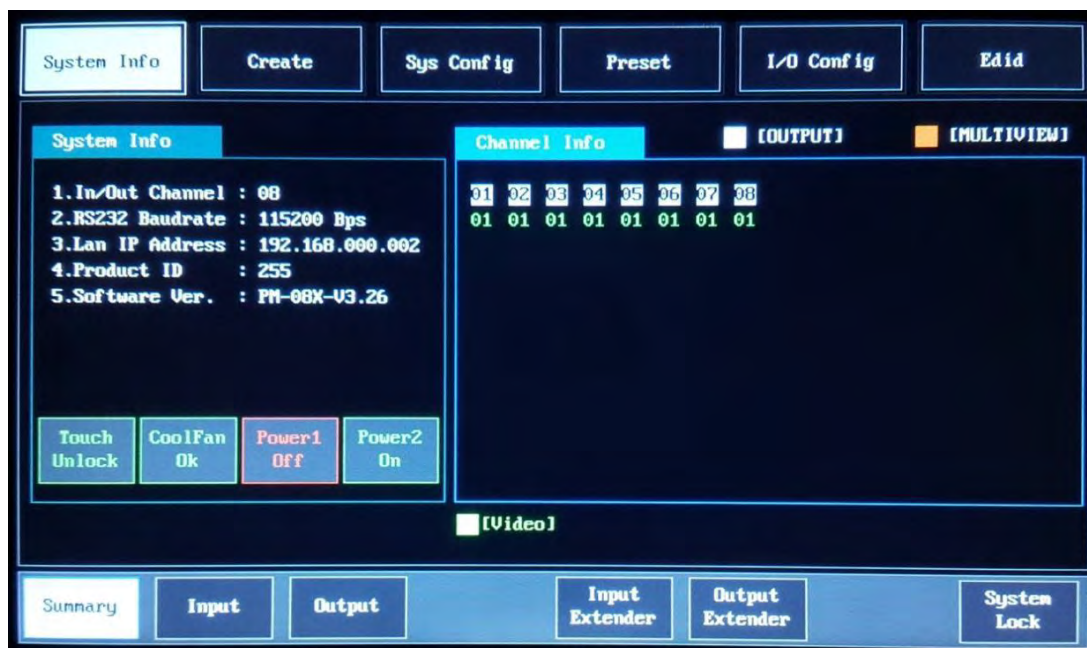
VDM은 전면 LCD 터치 스크린의 여섯 가지 메인 메뉴를 통해 세팅 및 운용할 수 있도록 설계되었습니다.

- 1) **System Information** - 현재 시스템의 상태 파악
- 2) **Create** - Input과 Output의 스위칭 연결 구성
- 3) **System Configuration** - 통신 설정과 시스템 재설정
- 4) **Preset** - 세팅 설정과 저장 및 불러오기
- 5) **I/O Configuration** - Input과 Output 구성
- 6) **EDID** - EDID 세팅 구성

System Information

1) Summary

현재 시스템의 전반적인 상태를 나타냅니다.

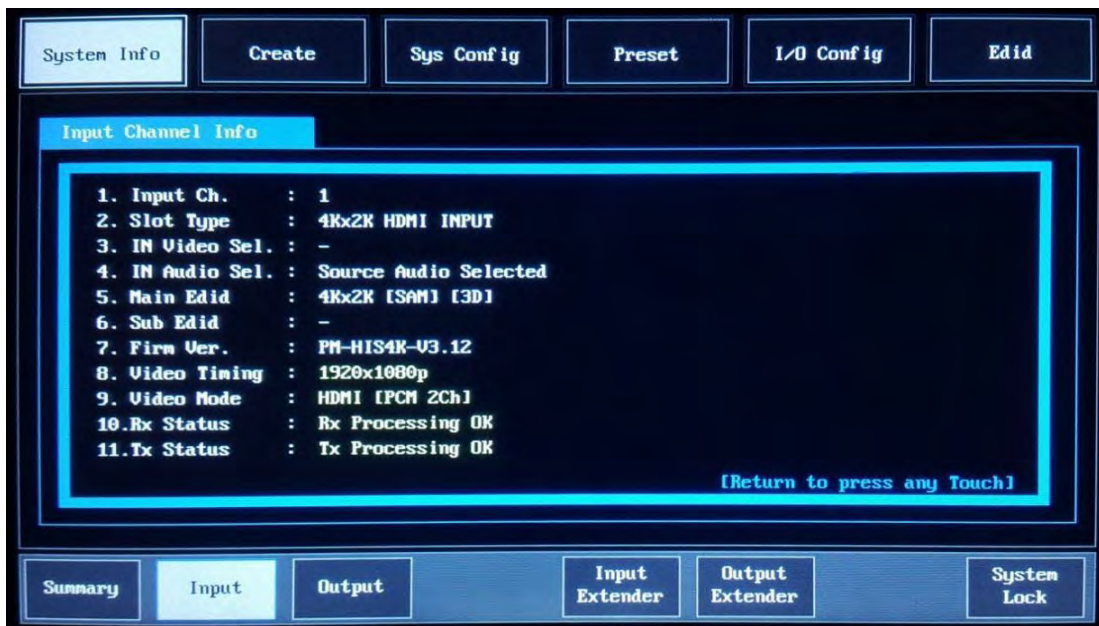


a) System Information

- 메인 프레임의 최대 Input/Output 포트 표시
- 시스템의 현재 통신 설정 정보 표시 (RS-232 Baud rate, IP address, Product ID, and Firmware version)
- 터치 스크린의 Lock/Un-lock 여부 표시
 - √ Lock 모드에서는 [System Info] 메뉴에만 접근 가능하며 다른 메뉴들은 잠금 상태
- 쿨링 팬 상태 표시
 - √ 쿨링 팬 에러 메시지가 뜨면 시스템의 전원을 차단하고 당사 기술지원 팀으로 연락 주십시오.
- 파워 공급 상태 표시

b) Channel Info

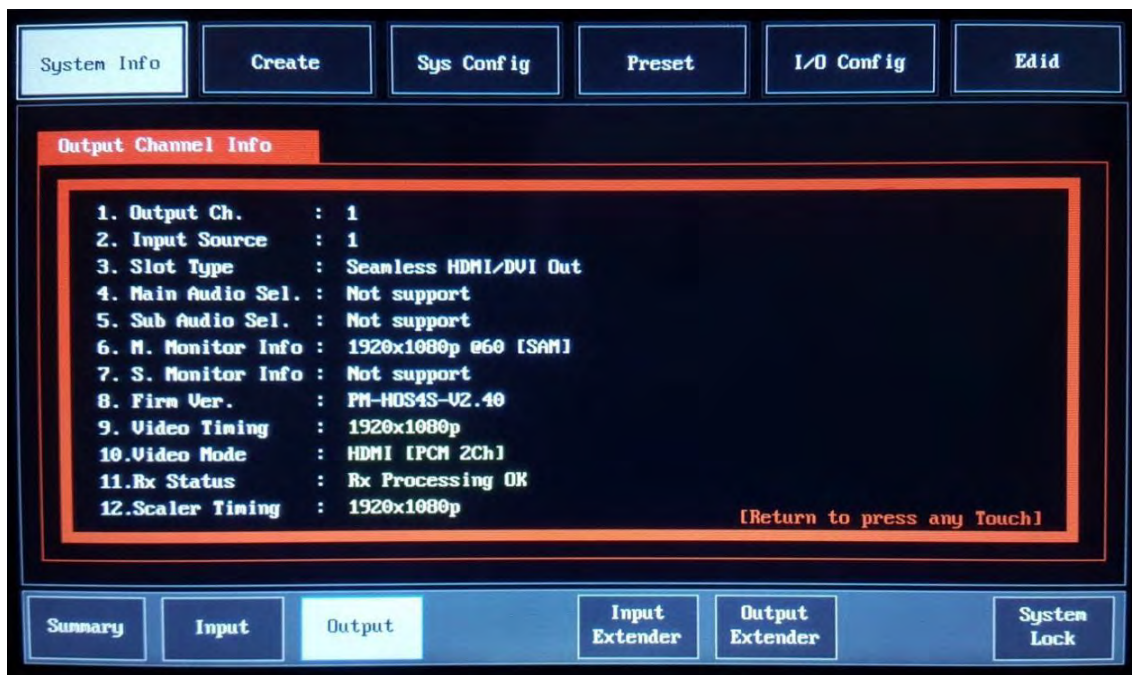
- 현재 비디오와 오디오의 스위칭 상태 표시
 - √ 첫 번째 행의 흰색 표시는 Output 번호입니다.
 - √ 두 번째 행의 초록색 숫자는 비디오 Input 번호입니다.
노란색은 테스트 패턴 모드입니다.
오렌지색은 고정된 비디오 Input 번호입니다.¹
 - √ 세 번째 행의 파란색 숫자는 오디오 Input 번호입니다.
- ¹ Input이 고정되어 있을 시 다른 Input으로 스위칭 되지 않습니다.

2) Input

VDM에는 입력 및 출력 신호의 세부 정보를 사용자가 확인할 수 있는 신호 분석 기능이 내장되어 있습니다.

- Input 포트 번호, 보드 종류, EDID 정보, 펌웨어 버전, 입력 신호의 해상도, 비디오 포맷, 그리고 전송 상태를 표시합니다.

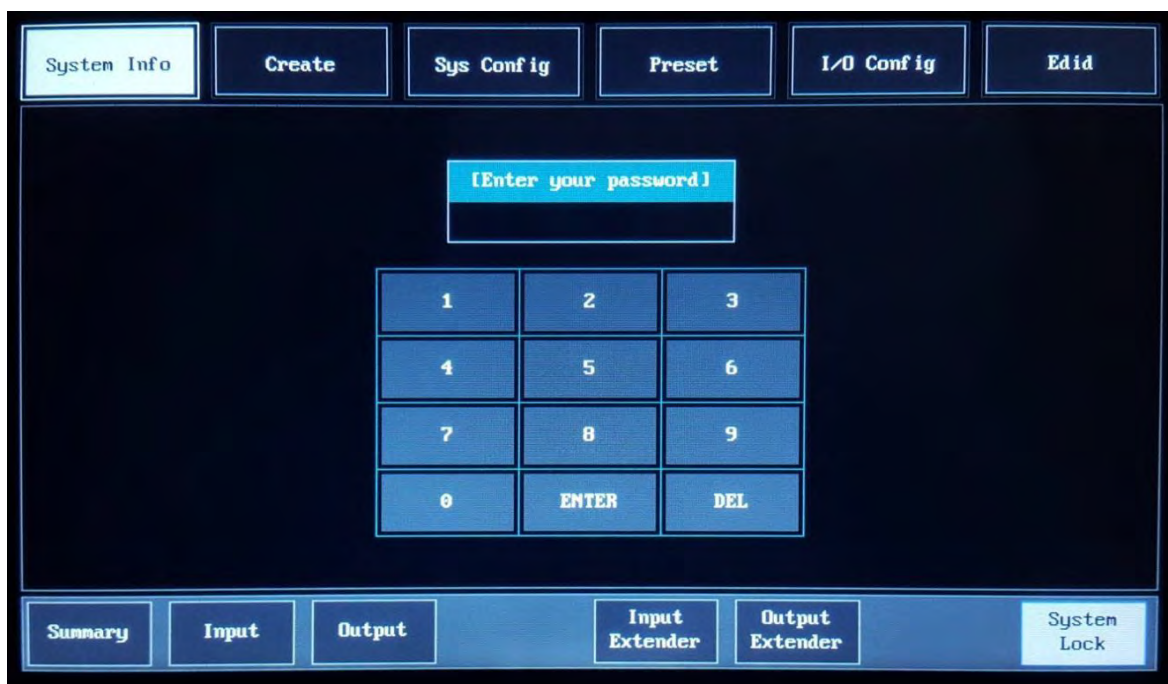
3) Output



VDM에는 입력 및 출력 신호의 세부 정보를 사용자가 확인할 수 있는 신호 분석 기능이 내장되어 있습니다.

- Output 포트 번호, 보드 종류, 선택된 Input 채널 번호, 연결된 디스플레이의 EDID 정보, 펌웨어 버전, 출력 신호의 해상도, 비디오 포맷, 그리고 전송 상태를 표시합니다.

4) System Lock (Password 필요)



터치 스크린 잠금 기능

Touch Lock: 사용자는 [System Info] 메뉴에만 접근 가능합니다.

Touch Unlock: 모든 메뉴에 접근할 수 있습니다.

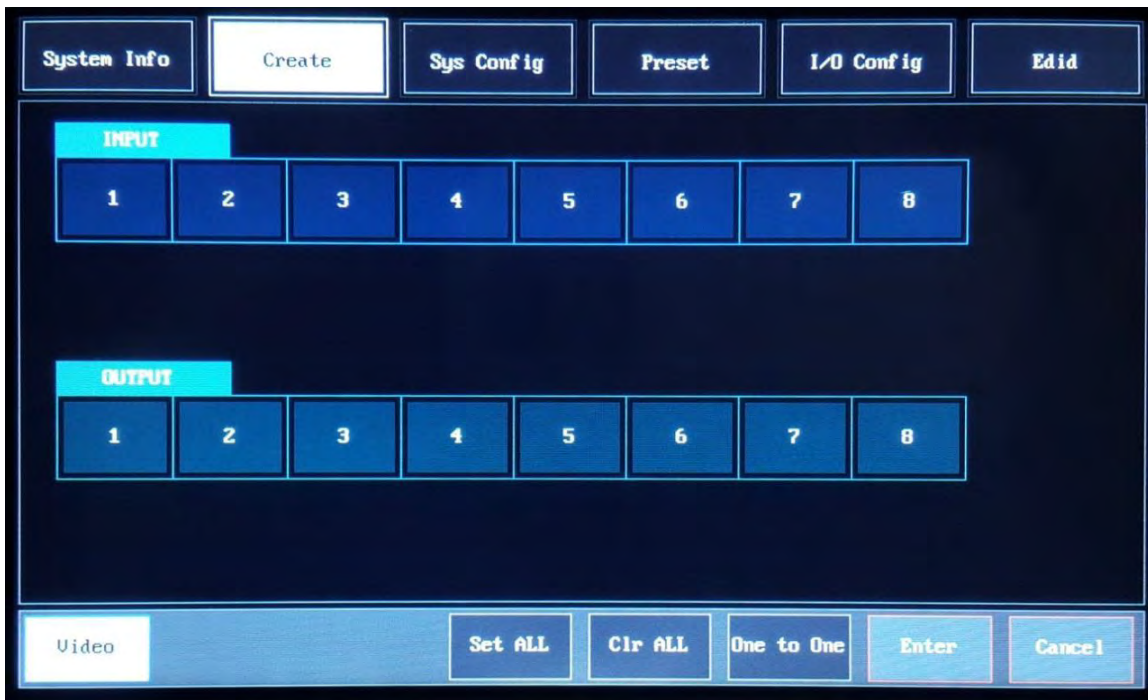
Output Fix Mode: Output 고정 모드에서는 연결된 Input을 확인할 수 있습니다.

Note) Password: 2001

Create

이 섹션에서는 어떻게 비디오를 연결 및 스위칭 하고 차단하는지 설명합니다.

1) Video



비디오 연결/스위칭을 하기 위해서 연결할 Input 번호와 Output 번호를 각각 누른 후 우측 하단의 [Enter] 버튼을 누릅니다. 하나의 Input 신호를 다수의 Output으로 전송할 수 있습니다.

2) Set ALL

[Set ALL] 버튼을 누르면 개별 Output 번호를 누르지 않아도 모든 Output이 선택됩니다.

3) Clear ALL

[Clr ALL] 버튼을 누르면 개별 Output 번호를 누르지 않아도 연결된 모든 Output이 해제됩니다.

4) One to One

[One to One]은 Input과 Output을 1대1로 손쉽게 연결할 수 있는 기능입니다. VDM-16X를 예를 들면 Input 1번과 Output 1번으로 시작해서 Input 16번과 Output 16번까지 설정할 수 있는 버튼입니다.

5) Enter

[Enter] 버튼을 누르면 변경 사항이 저장 및 실행됩니다.

6) Cancel

[Cancel] 버튼을 누르면 변경된 설정이 취소됩니다.

System Configuration

VDM은 따로 PC나 기타 장비를 사용하지 않고 LCD 터치 스크린으로 통신 환경을 설정할 수 있습니다. 이 섹션에서는 RS-232와 LAN을 설정하는 방법과 제품 ID를 확인하는 방법을 설명합니다.

1) RS-232

[RS-232] 메뉴에서는 Baud Rate, Data Bit, Stop Bit, Parity 등 네 가지 값의 설정이 가능합니다. 각 항목을 선택하여 원하는 값을 클릭한 후 [Enter] 버튼을 누르면 설정이 저장됩니다.

지원 가능한 설정은 아래와 같습니다.

- Baud Rate: 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps
- Data Bit: 5, 6, 7, 8 bit
- Stop Bit: 1, 2 bit
- Parity: None, Even, Odd

초기값은 아래와 같이 설정되어 있습니다.

- Baud Rate: 19200 bps
- Data Bit: 8 bit
- Stop Bit: 1 bit
- Parity: None

2) LAN

The screenshot shows the 'Sys Config' menu with the 'LAN' tab selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
IP Address	192.168.000.002
Gateway Address	192.168.000.001
Subnet Mask	255.255.255.000
Mac Address	00.08.DC.00.00.00

The keypad on the right contains the following elements:

1/A	2/B	3/C	Num. Chr.
4/D	5/E	6/F	
7	8	9	
0	.	DEL	

The bottom navigation bar includes: RS232, LAN (highlighted), Product ID, Factory Reset, Enter, and Cancel.

VDM은 GUI (Graphic User Interfaces) 또는 커맨드 라인 인터페이스를 사용하여 10/100 base Ethernet 포트를 통해 컨트롤이 가능합니다. GUI는 MS Internet Explorer와 같은 표준 웹 브라우저를 사용합니다.

[LAN] 메뉴에서는 IP Address, Gateway Address, Subnet Mask, Mac Address 등 네 가지 값의 설정이 가능합니다. 각 항목을 선택하여 원하는 값을 클릭한 후 [Enter] 버튼을 누르면 설정이 저장됩니다.

LAN 설정의 초기 값은 다음과 같이 설정되어 있습니다.

- IP Address: 192.168.000.002
- Gateway Address: 192.168.000.001
- Subnet Mask: 255.255.255.000
- Mac Address: VDM은 고유의 Mac Address가 있으며, Mac Address는 사용자가 네트워크와 통신함에 있어 어떠한 충돌도 방지해줍니다.

3) Product ID

The screenshot shows the 'Product ID' configuration screen. At the top, there are tabs: System Info, Create, Sys Config (selected), Preset, I/O Config, and Edid. Below the tabs, the title is '- Product ID -'. On the left, there is a text box containing '255'. On the right, there is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a DEL key. At the bottom, there is a navigation bar with buttons: RS232, LAN, Product ID (highlighted), Factory Reset, Enter, and Cancel.

제품 ID는 001 부터 255까지 설정할 수 있으며, 각각의 VDM에 다른 ID를 적용함으로써 동일한 네트워크 내에서 최대 255대의 VDM을 연결해 사용할 수 있습니다.

Note) 제품 ID는 커맨드 프로토콜에 필요함으로 현재 설정되어 있는 ID를 꼭 기억하고 있어야 합니다.

4) Factory Reset

The screenshot shows the 'Factory Reset' screen. At the top, there are tabs: System Info, Create, Sys Config, Preset (selected), I/O Config, and Edid. Below the tabs, the title is '- Factory Reset -'. On the left, there is a red button labeled 'Reset'. On the right, there is a text box containing the following information:

```
[Reset Setting Value]
1.Rs232 Baudrate : 19200 Bps
2.Lan IP Address : 192.168.000.002
3.Lan Gateway   : 192.168.000.001
4.IN/OUT Channel : All clear
5.I/O Config    : Default value
6.Product ID    : 1
```

At the bottom, there is a navigation bar with buttons: RS232, LAN, Product ID, Factory Reset (highlighted), Enter, and Cancel.

- 모든 연결이 해제됩니다.
- 모든 오디오 Output 볼륨은 0 db가 됩니다.
- Input 보드의 비디오 세팅은 SM: HDMI/SDI, 오디오 세팅은 AS: Embedded가 됩니다.
- Output 보드의 오디오는 1S: Embedded, 2S: Embedded가 됩니다.

Preset

VDM은 사전에 설정해 놓은 스위칭을 불러올 수 있는 Preset 기능을 제공합니다. Preset 기능은 비디오 스위칭에만 적용되며, 전면의 터치 스크린을 이용하여 저장과 불러오기를 실행할 수 있습니다.

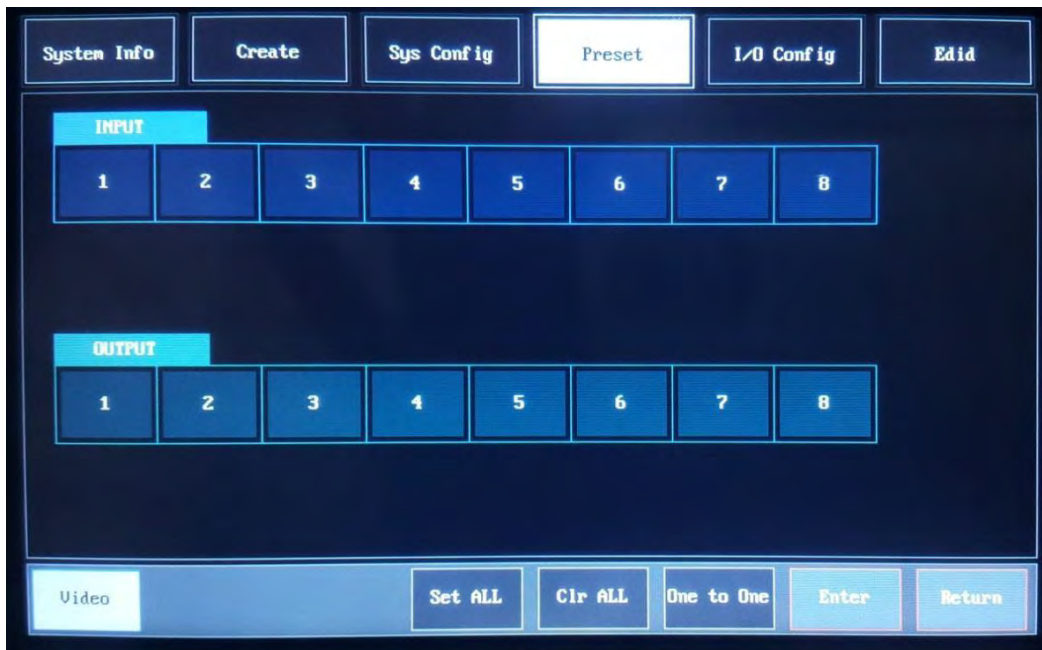
- 저장한 설정들은 사용자가 직접 Factory Reset을 하지 않는 이상 전원이 차단되어도 유지됩니다.
- 저장된 설정을 불러올 경우 현재의 설정을 대체하게 됩니다.

1) Preset Select



저장하고자 하는 Preset 번호를 선택하고 새로운 설정을 만들고, 채널과 이름을 변경하거나 삭제 또는 불러오기 기능을 실행할 수 있습니다. 총 12개까지의 Preset을 설정할 수 있습니다.

2) Channel Edit



Input/Output 번호와 [Enter] 버튼을 눌러 연결을 생성하거나 편집할 수 있습니다. [Return] 버튼을 누르면 Preset 메인 메뉴로 돌아갑니다.

3) Name Edit



Preset 메인 메뉴에서 이름을 지정할 Preset 번호를 선택하고 [Name Edit] 버튼을 누릅니다. LCD 패드의 알파벳과 숫자를 사용하여 최대 10자까지 이름을 지정할 수 있습니다. [Enter] 버튼을 눌러 이름을 저장하고 [Return] 버튼을 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

4) Store

[Store] 버튼을 눌러 현재의 Input/Output 연결 설정과 이름을 저장합니다.

5) Preset Delete

[Preset Delete] 버튼을 눌러 현재의 Input/Output 연결 설정과 이름을 삭제합니다.

6) Call

Preset 번호를 선택하고 [Call] 버튼을 눌러 사전에 저장된 Preset 설정을 불러옵니다.

I/O Configuration

I/O config 메뉴에서는 Input과 Output의 비디오 세팅, 테스트 패턴, 그리고 Output 프리뷰 모니터링을 설정할 수 있습니다.

1) Input Configuration

변경하고자 하는 Input 번호를 선택하고 비디오와 오디오 설정을 변경하시면 됩니다. 다수의 Input 번호를 동시에 선택하여 변경할 수 있습니다. 몇몇의 설정은 특정 Input 보드에만 해당됩니다. 예를 들어, HDMI Input 보드는 따로 옵션을 설정할 필요가 없기 때문에 변경할 것이 없습니다.

Input: 현재 장착되어 있는 Input 보드의 비디오와 오디오의 구성이 표시됩니다. 비디오 구성은 파란색, 오디오는 붉은색으로 나타납니다.

Video: Input 보드의 비디오는 세 가지 옵션으로 구성되어 있습니다.

✓ SA: Input 비디오를 자동으로 설정

VDM은 SM (HDMI/SDI)과 SS (DVI/CATx/Fiber) 중 활성화된 신호를 감지하고 Output으로 출력합니다. 만약 SM과 SS 모두 활성화되어 있으면 SM으로 출력됩니다. 초기 세팅은 SM으로 설정되어 있습니다.

✓ SM: Input 비디오가 HDMI (HDMI, CATx, Fiber 보드의 HDMI 단자) 또는 SDI일 경우 설정

✓ SS: Input 비디오가 DVI, CATx, 또는 Fiber일 경우 설정

Audio: Input 보드의 오디오는 세 가지 옵션으로 구성되어 있습니다.

✓ AA: Input 오디오를 자동으로 설정

VDM은 AS (Embedded Audio from HDMI source or VDM Transmitters)와 AJ (Inserted Audio from Input Board via 3.5mm stereo Audio jack) 중 활성화된 신호를 감지하고 Output으로 출력합니다. 만약 AS와 AJ 모두 활성화되어 있으면 AS로 출력됩니다. 초기 세팅은 AS로 설정되어 있습니다.

✓ AS: Input 오디오를 Embedded 오디오로 설정

"Embedded"란 Input 보드의 HDMI 포트 또는 VDM 송신기로부터 출력되는 오디오를 뜻합니다.

✓ AJ: Input 오디오를 3.5mm stereo 오디오로 설정

"3.5mm stereo Audio"란 Input 보드에 3.5mm 스테레오 오디오 잭으로 연결해 출력되는 오디오를 뜻합니다.

2) Output Configuration



Output: 현재 장착되어 있는 Output 보드의 오디오 구성이 표시됩니다. 설정을 변경할 Output 번호를 선택하고 HDMI/SDI Audio와 CATx/Fiber Audio 섹션에서 옵션을 선택할 수 있습니다. 다수의 Output 번호를 동시에 선택하여 변경할 수 있습니다.

HDMI/SDI Audio: HDMI/SDI Audio는 세 가지 옵션으로 구성되어 있습니다.

- √ 1A: Output 오디오를 자동으로 설정
VDM은 1S (Embedded Audio from Router's Input)와 1J (inserted Audio from Output Boards' 3.5mm stereo Audio jack) 중 활성화된 신호를 감지하고 Output으로 출력합니다. 만약 1S와 1J 모두 활성화되어 있으면 1S로 출력됩니다. 초기 세팅은 1S로 설정되어 있습니다.
- √ 1S: Output 오디오를 Embedded 오디오로 설정
"Embedded"란 Input 보드의 HDMI 포트 또는 VDM 송신기로부터 출력되는 오디오를 뜻합니다.
- √ 1J: Output 오디오를 3.5mm stereo 오디오로 설정
"3.5mm stereo Audio"란 Input 보드에 3.5mm 스테레오 오디오 잭으로 연결해 출력되는 오디오를 뜻합니다.

CATx/Fiber Audio: CATx/Fiber Audio는 세 가지 옵션으로 구성되어 있습니다.

- √ 2A: Output 오디오를 자동으로 설정
VDM은 2S (Embedded Audio from Router's Input)와 2J (inserted Audio from Output Boards' 3.5mm stereo Audio jack) 중 활성화된 신호를 감지하고 Output으로 출력합니다. 만약 2S와 2J 모두 활성화되어 있으면 2S로 출력합니다. 초기 세팅은 2S로 설정되어 있습니다.
- √ 2S: Output 오디오를 Embedded 오디오로 설정
"Embedded"란 Input 보드의 HDMI 포트 또는 VDM 송신기로부터 출력되는 오디오를 뜻합니다.
- √ 2J: Output 오디오를 3.5mm stereo 오디오로 설정
"3.5mm stereo Audio"란 Input 보드에 3.5mm 스테레오 오디오 잭으로 연결해 출력되는 오디오를 뜻합니다.

3) Test Pattern



VDM에는 Test Pattern Generator가 내장되어 있어 디스플레이 기기를 통해 정상 출력 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다.

Timing과 Pattern, Output 번호를 선택하고 [Enter] 버튼을 눌러 실행합니다.
다수의 Output을 동시에 선택할 수 있습니다.

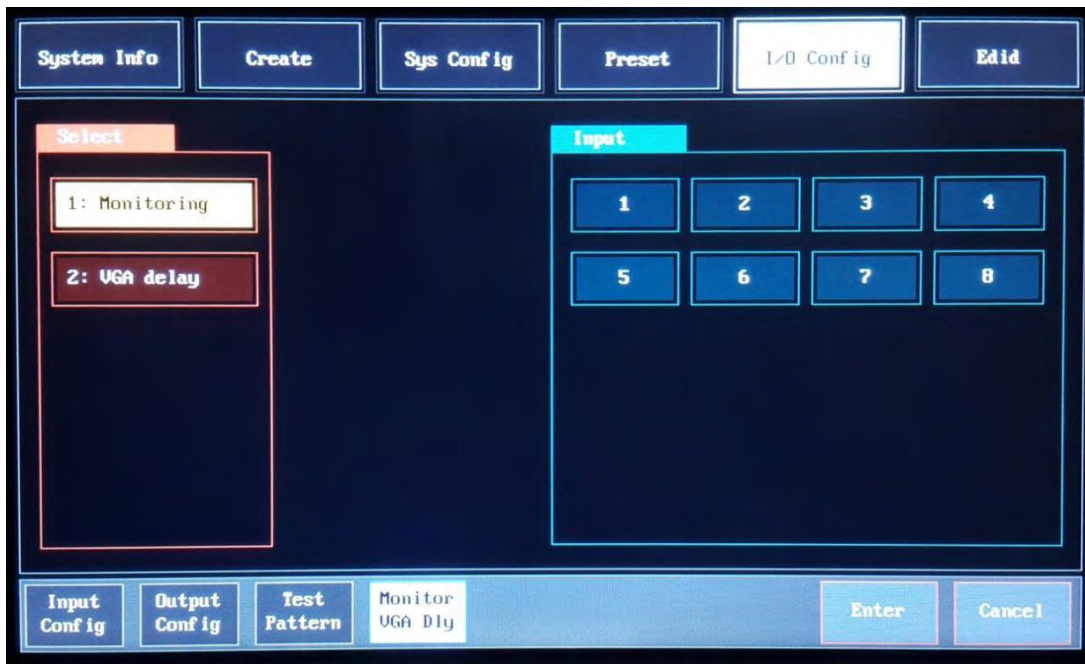
선택 가능한 Timing 옵션은 다음과 같습니다.

1024x768@60Hz
1920x1200@60Hz
720x480p@60Hz
1280x720@60Hz
1920x1080p@60Hz

사용 가능한 패턴 옵션은 다음과 같습니다.

Color Bars
Cross Hatch
16 Gray
256 Gray
Black

4) Monitoring Out



VDM은 HDMI 프리뷰 모니터링 포트를 제공하여 보다 편리하게 추가의 Output에서 시스템을 테스트할 수 있습니다.

Input 번호를 선택하고 [Enter] 버튼을 누르면 프리뷰 모니터링 포트에 출력됩니다.

5) Scaling



HDMI와 DVI 스케일링 Output은 Output 해상도를 따로 설정할 수 있습니다.

Output 번호와 Timing을 선택하고 [Enter] 버튼을 누릅니다.

다수의 Output을 동시에 선택할 수 있습니다.

6) SDI



SDI Output은 Output 해상도를 따로 설정할 수 있습니다.
Output 번호와 Timing을 선택하고 [Enter] 버튼을 누릅니다.
다수의 Output을 동시에 선택할 수 있습니다.

7) Multiview



Multiview Output은 해상도를 선택하고 화면의 레이아웃을 선택할 수 있습니다.
Output 번호와 Timing, 화면의 레이아웃을 선택하고 [Enter] 버튼을 누릅니다.

EDID

VDM은 Auto EDID management system을 제공합니다.

EDID Library system과 EDID Emulation을 통해 쉽게 조작할 수 있습니다.

• What's EDID?

Extended Display Identification Data (EDID)는 비디오 소스 기기에 전달해주는 디지털 디스플레이 기기의 정보입니다. 비디오 소스는 디스플레이로부터 받은 EDID 정보에 따라 출력할 해상도를 결정합니다.

EDID는 일반적으로 제조업체 이름과 일련번호, 기본 해상도, 지원하는 타이밍, 픽셀 맵핑 데이터 등이 포함된 해상도 세트로 되어 있습니다.

디지털 전송 환경에서는 연결된 디스플레이 기기의 최대 해상도를 지원하기 위해서 EDID의 Handshake가 중요합니다. 부적절한 EDID Handshake는 디스플레이에 영상이 전송되지 않는 원인이 됩니다.

EDID Handshake는 소스와 디스플레이 사이의 여러 주변 장치에서 유실되거나 차단되기 쉽기 때문에 중요한 요소입니다.

VDM은 Auto EDID management system을 제공함으로써 오늘날의 정교한 디지털 통합 연결 구성 환경에 대응하고 있습니다.

• EDID Library

1024x768@60Hz	1280x1024@60Hz	1920x1200@60Hz
HD1080i@60Hz	HD1080p (2CH)	HD1080p (Multi)
1920x1080(DVI)	1920x1080(VGA)	3840x2160@30Hz

* 초기값의 EDID는 1920x1080@60Hz로 설정되어 있습니다.

• Emulation

사용자는 직접 디스플레이 기기의 EDID를 송신기에 쉽게 저장할 수 있습니다. 송신기에 EDID를 저장함으로써 송신기가 디스플레이 역할을 하게 됩니다.

송신기와 디스플레이 기기를 HDMI 케이블로 연결하고 EDID S/W 버튼을 누르면 EDID 정보가 복사되어 송신기의 EEPROM에 저장됩니다.

1) External EDID (Emulation)

이 메뉴에서는 구리 케이블을 통해 매트릭스의 Output에 연결되어 있는 디스플레이 장치의 EDID를 에뮬레이션하고, Input EEPROM에 저장할 수 있습니다.

Note) CATx와 Fiber Output 보드는 EDID 에뮬레이션이 불가능하기 때문에 EDID Library를 이용해 주시기 바랍니다.

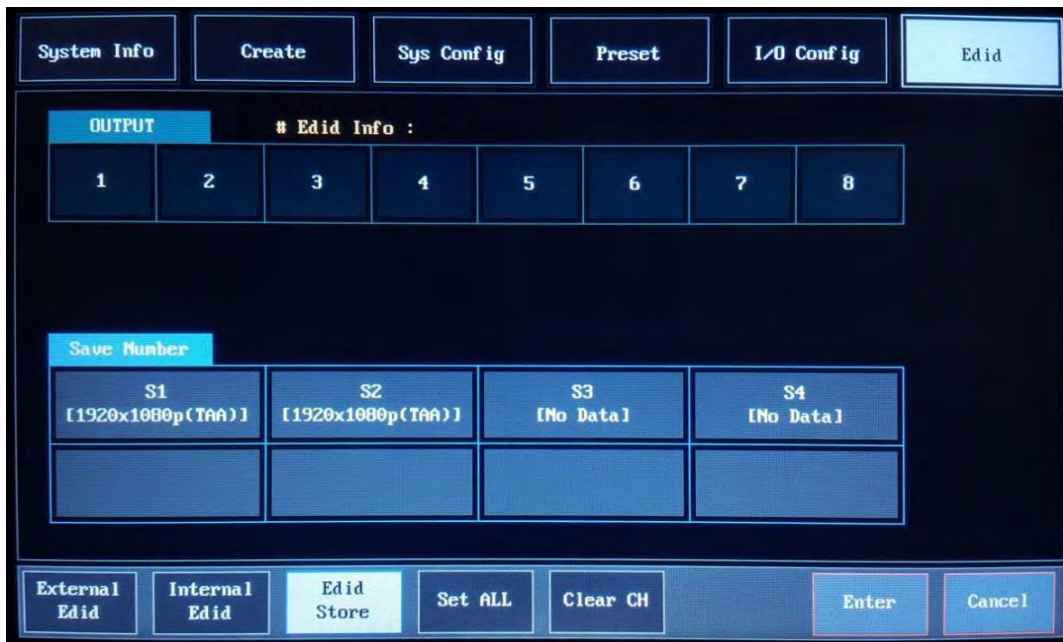
- Output 번호를 선택합니다.
- 선택된 Output의 디스플레이 기기 EDID 정보가 표시됩니다.
- 선택된 EDID를 저장할 Input 번호를 선택합니다. 다수의 Input을 선택할 수 있습니다.
- [Enter] 버튼을 눌러 저장합니다.

2) Internal EDID (EDID Library)

이 메뉴에서는 Library에 내장되어 있는 EDID를 선택하여 Input EEPROM에 저장할 수 있습니다. VDM에는 가장 널리 사용되는 14개의 EDID가 저장되어 있고, 사용자가 직접 외부 EDID를 저장할 수 있도록 6개의 빈 슬롯이 제공됩니다.

- [Prev]와 [Next] 버튼을 이용하여 EDID를 선택합니다..
- EDID를 저장할 Input 번호를 선택합니다. 다수의 Input을 동시에 선택할 수 있습니다.
- [Enter] 버튼을 눌러 저장합니다.

3) EDID Store



이 메뉴에서는 사용자가 직접 매트릭스에 연결된 디스플레이 기기로부터 EDID를 빈 슬롯에 저장하여 사용할 수 있습니다.

- Output 번호를 선택합니다.
- 선택된 Output의 디스플레이 기기 EDID 정보가 표시됩니다.
- 선택된 EDID를 저장할 빈 슬롯을 선택합니다.
- [Enter] 버튼을 눌러 저장합니다.

EDID 상태 표시:

- Write OK: EDID 저장이 성공적으로 완료
- N.C: 연결되지 않음. Output 보드가 장착되지 않았거나 모니터가 감지되지 않을 때
- Write Err: 쓰기 오류. EDID 저장이 성공적으로 완료되지 않은 경우

4.2 Command Line Operation (RS-232C)

컨트롤 프로그래머 가이드

이 섹션은 커맨드 코드를 사용하여 컨트롤 프로그램을 만드는 프로그래머를 위해 설계되었습니다. 알티컴의 매트릭스는 알티컴의 장치에 연결된 외부 제어 장치에서 사용하는 간단한 character stream control을 제공합니다. 커맨드 코드는 시스템의 설치 및 설정, 그리고 진단과 컨트롤의 목적으로 사용됩니다.

컨트롤 커맨드를 형성하기 위한 커맨드 코드는 영문 알파벳과 숫자가 결합된 형태로 되어 있습니다. 커맨드 코드 문자열은 외부 제어 장치에서 실행되는 터미널 에뮬레이션 프로그램 (Windows Hyper Terminal)에 입력됩니다. 제어 장치 (PC 또는 타사의 컨트롤러)가 시스템에 명령을 보내며, RS-232 또는 이더넷 포트를 통해 ASCII 또는 HEXA 코드를 주고 받을 수 있어야 합니다.

커맨드 코드 포맷

커맨드 코드는 시스템으로 명령을 보내기 위해 사용되는 커맨드 문자와 숫자의 조합입니다. 커맨드는 커맨드를 생성하고 분리하는 스위치뿐 아니라 기타 기능의 상태를 확인하는 방법에 대한 기본적인 수식을 포함하고 있습니다.

커맨드 코드에서 각 문자는 하나의 일반적인 커맨드(예: 연결을 위한 C) 또는 뒤의 번호가 지정되는 것을 나타내는 식별자(예: O 뒤에 오는 숫자는 Output 번호를 지정)입니다. 커맨드 코드 *255CI01O01!는 다음과 같이 풀이될 수 있습니다: (*) 커맨드 코드의 시작 (255) 라우터 ID (C) 연결 생성 (I01) Input 01 (O01) Output 01 (!) 명령 실행

Note) VDM-128X와 256X는 두 자리가 아닌 세 자리의 Input과 Output 번호를 사용합니다. Input 1번은 I001, 5번은 I005, Output 100번은 O100과 같습니다.

Ack value (Acknowledge value: 알티컴 기기들로부터의 응답)는 터미널 스크린으로 에코백 되어 표시될 것입니다. 커맨드가 성공적으로 실행되면 상태를 나타내는 's'가 나타납니다.

Ex 1) 커맨드 (Input 1을 Output 1에 연결)

*255CI01O01!

Ack Value

*255sC I01O01!

Ex 2) 커맨드 (Output 3의 Input 연결 상태 확인)
 *255?O03!
 Ack Value
 *255s? O03!

커맨드 코드의 일반 규칙

커맨드는 ASCII와 HEXA로 코딩되어 있습니다. 기본적인 커맨드 코드의 설정은 아래와 같습니다.

Ex) *255CI01O01!

Start + Product ID + Command + Input No. + Output No. + End + Enter
 (*) (01) (C) (I01) (O01) (!)(Ctrl+Enter)

- 하나의 커맨드 라인은 하나의 커맨드를 실행할 수 있습니다.
- 모든 커맨드는 * (Start) byte로 시작합니다.
- 모든 커맨드는 ! (End) byte로 끝납니다.
- 모든 커맨드는 [Ctrl] + [Enter]가 입력되어야 실행됩니다.
- 커맨드 코드를 입력할 때는 정확한 제품 ID가 입력되어야 합니다. 잘못된 ID가 입력된 경우 시스템은 커맨드에 반응하지 않습니다. ID의 초기 값은 255로 설정되어 있으며 범용 ID는 999입니다. 시스템은 범용 ID로 입력된 커맨드 코드에는 언제든지 반응합니다.
- 커맨드 코드는 대문자와 소문자를 따로 구분하지 않습니다.
- 다수의 Input과 Output을 지정하려면 숫자 사이에 "," (콤마)를 입력합니다.
 Ex) *255CI01O01,02,03! - Input 1번을 Output 1, 2, 3번에 연결
- 범위는 "-" (하이픈)으로 지정할 수 있습니다.
 Ex) *255CI01O01-04! - Input 1번을 Output 1 ~4번에 연결

커맨드 코드 문자표

아래 표는 일반적인 제어 커맨드, 기능 그리고 간략한 기능 설명을 나타낸 표입니다.

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x2A	*	Start the command	Header Code	1
0x21	!	End the command	Tail Code	1
0D0A		Execute the command	Execute the command	1
0x43 0x63	C c	Connect (Video and Audio)	Initiates switching both Video and Audio; must precede Input # and Output #	1

0x56,0x43 0x76,0x63	VC vc	Connect (Video only)	Initiates switching Video; must precede Input # and Output #	2
0x41,0x43 0x61,0x63	AC ac	Connect (Audio only)	Initiates switching Audio; must precede Input # and Output #	2
0x44 0x64	D d	Disconnect	Disconnect both Video and Audio; must precede Input # and Output #	1
0x56,0x44 0x76,0x64	VD vd	Disconnect (Video only)	Disconnect Video; must precede Input # and Output #	2
0x41,0x44 0x61,0x64	AD ad	Disconnect (Audio only)	Disconnect Audio; must precede Input # and Output #	2
0x3F	?	Connection Status	Check Video connection status; must precede Input # or Output #	1
	A?	Audio Connection Status	Check Audio connection status; must precede Input # or Output #	2
	,	Space	Separates the numbers within entries containing multiple numbers	1
	-	Range	Specifies a range of numbers in entries containing multiple numbers	1
	IV	Input Video Selection M: HDMI/SDI S: DVI/CATx/Fiber A: Auto mode	Selects Input Video; must precede Input # and Video mode	2
	IA	Input Audio Selection M: Embedded Audio S: 3.5mm Stereo A: Auto mode	Selects Input Audio; must precede Input # and Audio mode	2
	IM	Input Monitoring Selection	Selects Input Video preview monitoring; must precede Input #	2

	IF	Input Channel Information	Requests Input channel information; must precede Input #	2
	IE	Input Extender Video Selection SP: VGA SH: HDMI	Selects Input connected Extender's Video (CATx and Fiber only); must precede Input # and Video mode	2
	IP	Input Extender Command Transmission	Sends command to the device connected to the Input Extender (CATx and Fiber only); must precede Input #, baud rate, and timing	2
	OM	Output HDMI/SDI port Audio Selection M: Embedded Audio S: 3.5mm Stereo A: Auto mode	Selects Output HDMI/SDI port's Audio; must precede Output # and Audio mode	2
	OS	Output CATx/Fiber port Audio Selection M: Embedded Audio S: 3.5mm Stereo A: Auto mode	Selects Output CATx/Fiber port's Audio; must precede Output # and Audio mode	2
	OT	Output Test Pattern Selection T01: 1024x768 T02: 1920x1200 T03: 720x480p T04: 1280x720p T05: 1920x1080p P01: Color Bars P02: Cross Hatch P03: 16 Gray P04: 256 Gray P05: 4 Color Gray	Selects Output Test Pattern; must precede Output #, resolution, and pattern type	2
	OF	Output Channel Information	Requests Output channel information; must precede Output #	2
	OE	Output Extender Scaler Timing Selection	Selects Output Extender (CATx and Fiber only) scaler timing; must precede Output # and Video timing	2

	OP	Output Extender Command Transmission	Sends command to the device connected to the Output Extender (CATx and Fiber only); must precede Output #, baud rate, and timing	2
	AV	Audio Matrix Router's Output Audio volume set (1.0db step attenuation)	Controls Output Audio volume; must precede Output # and volume	2
	AF	Audio Matrix Router's Output Audio volume Information	Requests Audio Matrix Router's Output Audio volume information; must precede Output #	2
0x49 0x69	I i	Router ID Check	Checks current Router ID	1
	?version	Firmware Version Check	Checks Firmware Version	
0x40	@	Baud Rate Setting	Sets Baud Rate; *255@001! - 19200 *255@002! - 38400 *255@003! - 57600 *255@004! - 115200	1
0x4E 0x6E	N n	Network Setting	Sets Network Configuration; -IP: *255NIP125.135.199.004! -Subnet Mask: *255NSM255.255.255.000! -Gate Way: *255NGW192.168.000.001! -MAC Address: *255NMA00.50.C2.B0.20.05! -Port Number: *255NPN3000! -Network Information: *255NNI000!	1
0x48 0x68	H h	Connection Check	Checks Router communication connection; *255H000!	1

커맨드 응답 값 반응

커맨드 코드가 터미널 에뮬레이션 프로그램 (하이퍼 터미널 등)에 입력되고 시스템에서 받아들였을 때 아래 표에 명시된 것처럼 터미널 스크린에 반응하게 됩니다. 커맨드가 성공적으로 실행됐을 경우 모든 문자에는 "s"가 포함되어 나타납니다. 반대의 경우에는 입력된 문자와 다른 문자가 나타나며 전체 또는 일부 명령이 실행되지 않습니다.

응답 값 반응 표

아래 표는 최초 입력된 문자나 숫자 대신 표시될 수 있는 응답 값 반응의 설명과 의미에 대한 것입니다. 이러한 문자가 표시되면 전체적 또는 부분적인 명령이 실행되지 않을 수 있습니다.

응답 신호 값의 설명

Ack Value	Description
Input 1 is not connected	No information on channel 1
Command Code Error	Indicates system has rejected all or part of the command
Router ID Error	Indicates the wrong ID number was entered

커맨드 코드 응답 값 예시

Command Code Entered	Ack Value as appears in the control program	Explanation of Result
*255CI01O01!	*255sC I01O01!	The command was successfully executed
*255CO01!	Command Code Error	The command was not executed because the Input number was not included
*255CI01O01	Command Code Error	The command was not executed because "!" (End) was not included
*300CI01O01!	Router ID Error	The command was not executed because the actual Router ID was not entered

스위칭 연결

스위칭은 하나의 입력 신호와 하나 또는 다수의 출력 간의 연결입니다. 스위칭 커맨드의 신호는 제품 후면에 있는 커넥터를 통해 오는 개별 또는 그룹의 신호입니다.

* 녹색 블록의 오디오 매트릭스는 오디오 커맨드를 위한 것입니다.

"C" 키는 스위칭을 위한 연결 커맨드입니다. "C" 뒤의 문자와 숫자들은 입출력을 어떻게 설정할 것인지에 따라 다르게 입력합니다. "!"는 입력된 커맨드의 실행하기 위해 입력합니다.

Examples (Connect Video and Audio)

Codes	Action
*255CI01O01!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1
*255CI01O08,I08O02!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 8 and Input 8 to Output 2
*255CI01O01,I02O02,I03O03!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1, Input 2 to Output 2, and Input 3 to Output 3
*255CI01O01,02,03!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1, 2, and 3
*255CI01O01-07!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1 ~ 7

Examples for VDM-128X and 256X (Connect Video and Audio)

Codes	Action
*255CI001O001!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1
*255CI001O008,I008O002!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 8 and Input 8 to Output 2
*255CI001O001,I002O002,I003O003!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1, Input 2 to Output 2, and Input 3 to Output 3
*255CI001O001,002,003!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1, 2, and 3
*255CI001O001-007!	Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1 ~ 7

Examples (Connect Video only)

Codes	Action
*255VCI01O01!	Connect Video Input 1 to Output 1
*255VCI01O08,I08O02!	Connect Video Input 1 to Output 8 and Input 8 to Output 2
*255VCI01O01,I02O02,I03O03!	Connect Video Input 1 to Output 1, Input 2 to Output 2, and Input 3 to Output 3
*255VCI01O01,02,03!	Connect Video Input 1 to Output 1, 2, and 3
*255VCI01O01-07!	Connect Video Input 1 to Output 1 ~ 7

Examples for VDM-128X and 256X (Connect Video only)

Codes	Action
*255VCI001O001!	Connect Video Input 1 to Output 1
*255VCI001O008,I008O002!	Connect Video Input 1 to Output 8 and Input 8 to Output 2
*255VCI001O001,I002O002,I003O003!	Connect Video Input 1 to Output 1, Input 2 to Output 2, and Input 3 to Output 3

*255VCI001O001,002,003!	Connect Video Input 1 to Output 1, 2, and 3
*255VCI001O001-007!	Connect Video Input 1 to Output 1 ~ 7

Examples (Connect Audio only)

Codes	Action
*255ACI01O01!	Connect Audio Input 1 to Output 1
*255ACI01O08,I08O02!	Connect Audio Input 1 to Output 8 and Input 8 to Output 2
*255ACI01O01,I02O02,I03O03!	Connect Audio Input 1 to Output 1, Input 2 to Output 2, and Input 3 to Output 3
*255ACI01O01,02,03!	Connect Audio Input 1 to Output 1, 2, and 3
*255ACI01O01-07!	Connect Audio Input 1 to Output 1 ~ 7

Examples for VDM-128X and 256X (Connect Audio only)

Codes	Action
*255ACI001O001!	Connect Audio Input 1 to Output 1
*255ACI001O008,I008O002!	Connect Audio Input 1 to Output 8 and Input 8 to Output 2
*255ACI001O001,I002O002,I003O003!	Connect Audio Input 1 to Output 1, Input 2 to Output 2, and Input 3 to Output 3
*255ACI001O001,002,003!	Connect Audio Input 1 to Output 1, 2, and 3
*255ACI001O001-007!	Connect Audio Input 1 to Output 1 ~ 7

스위칭 연결 해제

"D" 키는 입출력의 연결을 해제하기 위한 커맨드로 "D" 뒤에는 연결을 해제할 문자와 숫자를 입력합니다.

Examples (Disconnect Video and Audio)

Codes	Action
*255DI01O01!	Disconnect both Video and Audio from Input 1 to Output 1
*255DI00O03,04,05!	Disconnect both Video and Audio to Output 3, 4, and 5
*255DI00O03~06!	Disconnect both Video and Audio to Output 3 ~6
*255DALLIO!	Disconnect both Video and Audio from all Inputs to Outputs

Examples (Disconnect Video only)

Codes	Action
*255VDI01O01!	Disconnect Video from Input 1 to Output 1

*255VDI00O03,04,05!	Disconnect Video to Output 3, 4, and 5
*255VDI00O03~06!	Disconnect Video to Output 3 ~6
*255VDALLIO!	Disconnect Video from all Inputs to Outputs

Examples (Disconnect Audio only)

Codes	Action
*255ADI01O01!	Disconnect Audio from Input 1 to Output 1
*255ADI00O03,04,05!	Disconnect Audio to Output 3, 4, and 5
*255ADI00O03~06!	Disconnect Audio to Output 3 ~6
*255ADALLIO!	Disconnect Audio from all Inputs to Outputs

연결 상태 확인

입출력의 연결 상태가 바르게 되어 있는지 또는 다수의 출력 포트에서 바르게 출력되고 있는지 확인할 수 있습니다.

Examples (Video Status)

Codes	Action
*255?I01!	Check Video Output connection status on Input 1
*255?O07!	Check Video Input connection status on Output 7
*255?ALLIO!	Check all Video Input and Output connection status

Examples (Audio Status)

Codes	Action
*255A?I01!	Check Audio Output connection status on Audio Input 1
*255A?O07!	Check Audio Input connection status on Audio Output 7
*255A?ALLIO!	Check all Audio Input and Output connection status

Input 보드 기능 구성

Input 보드의 비디오와 오디오 기능은 커맨드 설정을 통해 구성될 수 있습니다. 구성 커맨드는 개별 또는 여러 포트에 전송될 수 있습니다.

IV: Input Video source selection

IA: Input Audio source selection

IM: Input Video preview monitoring selection

IF: Input Channel Information request

IE: Input Extender source selection

IP: Input Extender command transmission (pass through)

IR: Input Extender reset

• IV

"IV"는 Input 비디오를 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

Input 비디오 소스 선택

A: Auto, M: HDMI/SDI, S: DVI/CATx/Fiber

HDMI Input 보드는 M (HDMI)만을 선택할 수 있습니다.

SDI Input 보드는 M (SDI)만을 선택할 수 있습니다.

DVI Input 보드는 M (HDMI) 또는 S (DVI)를 선택할 수 있습니다.

CATx Input 보드는 M (HDMI) 또는 S (CATx)를 선택할 수 있습니다.

Fiber Input 보드는 M (HDMI) 또는 S (Fiber)를 선택할 수 있습니다.

Examples

Codes	Action
*255IVALLM!	Set all Input sources to HDMI/SDI
*255IVI01A,I02M,I03S!	Set Input 1 to Auto, Input 2 to HDMI/SDI, Input 3 to DVI/CATx/Fiber
*255IVI01-09M!	Set Input 1 ~ 9 to HDMI/SDI

• IA

"IA"는 Input 오디오를 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

Input 오디오 소스 선택

A: Auto, M: Embedded Audio, S: 3.5mm Stereo Audio

(M) Embedded Audio는 CATx와 Fiber Input 보드에 연결된 송신기로부터 출력되는 HDMI 소스의 오디오를 뜻합니다.

(S) 3.5mm Stereo Audio는 Input 보드에 3.5mm 스테레오 오디오 잭으로 연결해 출력되는 오디오를 뜻합니다.

Examples

Codes	Action
*255IAALLS!	Set all Input Audio to 3.5mm stereo Audio
*255IAI01A,I02M,I03S!	Set Input 1 to Auto, Input 2 to Embedded, Input 3 to 3.5mm Stereo Audio
*255IAI01-09M!	Set Input 1 ~ 9 to Embedded Audio

• IM

"IM"은 Input 모니터링을 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

Examples

Codes	Action
*255IMI02!	Set Input 2 to be previewed for monitoring
*255IMI00!	No monitoring preview

• IF

"IF"는 Input 채널 정보를 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

Examples

Codes	Action
*255IFI01!	Check Information of Input channel 1

• IE

"IE"는 Input 송신기 소스를 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

√ IE 커맨드는 CATx/Fiber Input 보드와 CATx/Fiber 송신기에만 적용됩니다.

Input 전송기 소스 선택

SP: VGA (PC), SH: HDMI

Examples

Codes	Action
*255IEI01SP!	Set Input 1 Extender source to VGA
*255IEI02SP,I14SH!	Set Input 2 Extender source to VGA, 14 to HDMI
*255IEI01-09SH!	Set Input 1 ~ 9 Extender source to HDMI

• IP

"IP"는 Input 전송기의 RS-232/422 포트에 연결되어 있는 장치에 명령을 보내기 위한 개시 커맨드입니다.

전송기가 연결되어 있는 AV 장치에 제어 커맨드를 보내기 위해서는 통신 포트를 열고 커맨드를 보내야 합니다.

Port open command: *255IPI01@001!

Command to the AV devices: I01"PWR ON/x0d"

Port close command: *255IPC!

RS-232 Baud rate (bps):

@001: 4800	@002: 9600	@003: 14400
@004: 19200	@005: 38400	@006: 57600
@007: 76800	@008: 115200	

Examples

Codes	Action
*255IP101@001!	Open communication port with a device connected to Input 1 Extender at 4800 bps baud rate
I01"PWR ON/x0d"	Send command PWR ON/x0d to Input 1
*255IPC!	Close communication port
*255IP102-06@004!	Open communication port with devices connected to Input 2 ~ 6 Extender at 19200 bps baud rate
*255IP105@004,I07@008!	Open communication port with devices connected to Input 5 Extender at 19200 bps and Input 7 Extender at 115200 bps baud rate
IALL"PWR ON/x0d"	Send command PWR ON/x0d to all open ports
I02"PWR OFF/x0d"	Send command PWR OFF/x0d to Input 2
I01-04"MUTE ON/x0d"	Send command MUTE ON/x0d to Input 1 ~ 4

Output 보드 기능 구성

Output 보드의 비디오와 오디오 기능은 커맨드 설정을 통해 구성될 수 있습니다. 구성 커맨드는 개별 또는 여러 포트에 전송될 수 있습니다.

OM: Output Audio selection on HDMI/SDI
 OS: Output Audio selection on CATx/Fiber port
 OA: Output Audio test pattern selection
 OF: Output Channel Information request
 OE: Output Extender Scaler timing selection
 OP: Output Extender command transmission (pass through)
 OH: 3G/HD-SDI Output Scaler timing selection
 OX: Output Scaler timing selection
 OC: Output Extender control
 OQ: Quad view Output control
 OZ: Output Reset (for DVI and HDMI Output cards)

• OM

"OM"은 HDMI/SDI 포트의 Output 오디오를 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

Output HDMI/SDI 포트 오디오 선택

A: Auto, M: Embedded Audio, S: 3.5mm Stereo Audio

(M) Embedded 오디오는 Input 소스로부터 출력되는 오디오를 뜻합니다.

(S) 3.5mm Stereo 오디오는 Input 보드의 3.5mm 스테레오 오디오 잭으로 연결해 출력되는 오디오를 뜻합니다.

Examples

Codes	Action
*255OMALLM!	Set all HDMI/SDI Output Audio selection to Embedded Audio
*255OMO01A,O02M,O03S!	Set HDMI/SDI Output Audio on Output 1 to Auto, Output 2 to Embedded, and Output 3 to 3.5mm Stereo Audio
*255OMO01-09M!	Set HDMI/SDI Output Audio on Output 1 ~ 9 to Embedded

• OS

"OS"는 CATx/Fiber 포트에의 Output 오디오를 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

Output CATx/Fiber Ports Audio Selection

A: Auto, M: Embedded Audio, S: 3.5mm Stereo Audio

(M) Embedded 오디오는 Input 소스로부터 출력되는 오디오를 뜻합니다.

(S) 3.5mm Stereo 오디오는 Input 보드의 3.5mm 스테레오 오디오 잭으로 연결해 출력되는 오디오를 뜻합니다.

Examples

Codes	Action
*255OSALLM!	Set all CATx/Fiber Output Audio selection to Embedded Audio
*255OSO01A,O02M,O03S!	Set CATx/Fiber Output Audio on Output 1 to Auto, Output 2 to Embedded, and Output 3 to 3.5mm Stereo Audio
*255OSO01-09M!	Set CATx/Fiber Output Audio on Output 1 ~ 9 to Embedded

• OT

"OT"는 Output 테스트 패턴을 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

√ 테스트 패턴 커맨드의 경우 Output 번호와 해상도, 패턴 종류를 선택해야 합니다.

Resolution Table		Pattern Type Table
T00	Test pattern disable	Test pattern disable
T01	1024x768	Color Bars
T02	1920x1200	Cross Hatch
T03	720x480p	16 Gray
T04	1280x720p	256 Gray
T05	1920x1080p	4 Color Gray

Examples

Codes	Action
*255OTALLT01P01!	Set all Outputs to 1024x768 and Color Bars
*255OTO01,O02,O03T02P04!	Set Output 1, 2, and 3 to 720x480p and 256 Gray
*255OTO01-09T05P05!	Set Outputs 1 ~ 9 to 1920x1080p and 4 Color Gray
*255OTALLT00P00!	Disable Test Pattern to all Outputs

• OF

"OF"는 Output 채널의 정보를 요청하는 개시 커맨드입니다.

Examples

Codes	Action
*255OFO02!	Request Output 2 information

• OE

"OE"는 Output 전송기의 스케일러 타이밍을 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

√ OE 커맨드는 스케일링을 지원하는 HDMI 보드와 CATx/Fiber Output 보드와 CATx/Fiber 수신기에만 적용됩니다.

T00	Auto	T01	480p (60Hz)
T02	576p (50Hz)	T03	720p (50Hz)
T04	720p (59Hz)	T05	720p (60Hz)
T06	1080i (50Hz)	T07	1080i (59Hz)
T08	1080i (60Hz)	T09	1080p (50Hz)
T10	1080p (59Hz)	T11	1080p (60Hz)
T12	SVGA (800x600@60Hz)	T13	SVGA (800x600@75Hz)
T14	XGA (1024x768@60Hz)	T15	XGA (1024x768@75Hz)
T16	XGA (1024x768@85Hz)	T17	SXGA (1280x1024@60Hz)
T18	SXGA (1280x1024@75Hz)	T19	SXGA (1280x1024@85Hz)
T20	UXGA (1600x1200@60Hz)	T21	1360x768@60Hz
T22	1366x768@60Hz	T23	1440x900@60Hz
T24	1920x1200@60Hz		

Examples

Codes	Action
*255OEO01T00!	Set Output 1 Extender scaler timing to Auto
*255OEO02T11!	Set Output 2 Extender scaler timing to 1080p

• OP

"OP"는 Output 전송기의 RS232/422 포트에 연결되어 있는 장치에 커맨드를 보내기 위한 개시 커맨드입니다.

전송기와 연결되어 있는 AV 장치에 제어 명령을 보내기 위해서는 통신 포트를 열고 커맨드를 보내야 합니다.

Port open command: *255OPI01@001!

Command to the AV devices: O01"PWR ON/x0d"

Port close command: *255OPC!

RS-232 Baud rate (bps):

@001: 4800	@002: 9600	@003: 14400
@004: 19200	@005: 38400	@006: 57600
@007: 76800	@008: 115200	

Examples

Codes	Action
*255OPO01@001!	Open communication port with a device connected to Output 1 Extender at 4800 bps baud rate
O01"PWR ON/x0d"	Send command PWR ON/x0d to Output 1
*255OPC!	Close communication port
*255OPO02-06@004!	Open communication port with devices connected to Output 2 ~ 6 Extender at 19200 bps baud rate
*255OPO05@004,O07@008!	Open communication port with devices connected to Output 5 Extender at 19200 bps and Output 7 Extender at 115200 bps baud rate
OALL"PWR ON/x0d"	Send command PWR ON/x0d to all open ports
O02"PWR OFF/x0d"	Send command PWR OFF/x0d to Output 2
O01-04"MUTE ON/x0d"	Send command MUTE ON/x0d to Output 1 ~ 4

• OH

"OH"는 3G/HD-SDI Output 스케일러 타이밍을 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

√ OH는 3G/HD-SDI Output 보드에만 적용됩니다.

T01	NTSC	T02	PAL
T03	1280x720p@50	T04	1280x720p@60
T05	1920x1080i@50	T06	1920x1080i@50
T07	1920x1080p@24	T08	1920x1080p@25
T09	1920x1080p@30	T10	1920x1080p@50
T11	1920x1080p@60		

• OQ

"OQ"는 멀티뷰 Output 타이밍을 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

√ OQ는 쿼드뷰 Output 보드에만 적용됩니다.

T00	Auto	T01	480p (60Hz)
T02	576p (50Hz)	T03	720p (50Hz)
T04	720p (59Hz)	T05	720p (60Hz)
T06	1080i (50Hz)	T07	1080i (59Hz)
T08	1080i (60Hz)	T09	1080p (50Hz)
T10	1080p (59Hz)	T11	1080p (60Hz)
T12	SVGA (800x600@60Hz)	T13	SVGA (800x600@75Hz)
T14	XGA (1024x768@60Hz)	T15	XGA (1024x768@75Hz)
T16	XGA (1024x768@85Hz)	T17	SXGA (1280x1024@60Hz)
T18	SXGA (1280x1024@75Hz)	T19	SXGA (1280x1024@85Hz)
T20	UXGA (1600x1200@60Hz)	T21	1360x768@60Hz
T22	1366x768@60Hz	T23	1440x900@60Hz
T24	1920x1200@60Hz		

Examples

Codes	Action
*255OQO01T00!	Set quad view Output 1 scaler timing to Auto
*255OQO02T17!	Set quad view Output 2 scaler timing to 1280x1024

√ OQxxLxx: Quad view Output 레이아웃 설정

L1: Channel 1 View

L2: Channel 2 View

L3: Channel 3 View

L4: Channel 4 View

L5: Quad view

L6: One Input on the left and three Inputs on the right

L7: Side by Side

L8: One Input on the top and three Inputs on the bottom

Examples

Codes	Action
*255OQO01L05!	Set quad view Output 1 Quad view display
*255OQO02L07!	Set quad view Output 2 Side by Side display

• OZ**Examples**

Codes	Action
*255OZALL!	Reset signals for all outputs
*255OZO01,O02!	Reset signal for Output 1 and 2

오디오 매트릭스 볼륨 설정

오디오 매트릭스 볼륨 설정 커맨드는 녹색 블록의 오디오 매트릭스 라우터 용입니다.

AV: Output 오디오 볼륨 설정 (1.0dB씩 감소)

AF: Output 오디오 볼륨 상태 요청

• AV

"AV"는 오디오 매트릭스의 Output 오디오 볼륨을 설정하기 위한 개시 커맨드입니다.

V00: 0 dB 감소

V01: -1.0 dB 감소

V02: -2.0 dB 감소

• •
• •
• •

V98: -98.0 dB 감소

V99: 음소거

Examples

Codes	Action
*255AVALLV00!	Set all Output volume to 0 dB attenuation
*255AVO01V01,O03V02!	Set Output 1 to -1 dB, and Output 3 to -2 dB attenuation
*255AVO01-09V99!	Set Output 1 ~ 9 to Mute

• AF

"AF"는 오디오 매트릭스의 Output 오디오 볼륨 정보를 요청하는 개시 커맨드입니다.

Examples

Codes	Action
*255AFO01!	Check Audio Matrix Router's Output 1's Audio volume information
*255AFALLO!	Check Audio Matrix Router's all Outputs' volume information

Router ID Check

사용자는 라우터의 현재 ID 설정을 확인할 수 있습니다.

Examples

Codes	Action
*999I000!	Check Router's ID

Firmware Version Check

사용자는 라우터의 현재 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

Examples

Codes	Action
*999?version!	Check Router's Firmware version

Baud Rate Setting

사용자는 RS-232 제어를 위한 Baud Rate를 설정할 수 있습니다.

@001: Baud rate at 19200

@002: Baud rate at 38400

@003: Baud rate at 57600

@004: Baud rate at 115200

Examples

Codes	Action
*255@001!	Set baud rate at 19200
*255@002!	Set baud rate at 38400
*255@003!	Set baud rate at 57600
*255@004!	Set baud rate at 115200

Network Configuration

사용자는 LAN 제어를 위한 네트워크 구성을 확인하고 설정할 수 있습니다.

Examples

Codes	Action
*255NNI000!	Check current Network Information
*255NIP192.168.000.004!	Set IP address at 192.168.000.004
*255NSM255.255.255.000!	Set Subnet mask at 255.255.255.000
*255NGW192.168.000.001!	Set Gateway at 192.168.000.001
*255NMA00.00.C2.B0.20.05!	Set Mac Address at 00.00.C2.B0.20.05
*255NPN3000!	Set Port Number at 3000

Connection Checking

사용자는 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

Examples

Codes	Action
*255H000!	Check connection status

Touch Screen Security Lock/Unlock

사용자는 제품 앞면 패널의 터치 스크린을 잠금 또는 잠금 해제 할 수 있습니다.

Examples

Codes	Action
*255KST!	Touch Lock Status Return
*255KON!	Touch Lock On
*255KOFF!	Touch Lock Off

Video Wall 분할

사용자는 Video Wall Control을 할 수 있습니다

Codes	Action
*255W11O0112H04V03!	전체 확대
*255W11O0112H01V01!	1:1 출력

•Wall Mode

비디오 월 기능은 여러 개의 디스플레이를 이어 붙여 하나의 큰 화면처럼 사용하는 기능입니다.

"W" 는 Video Wall 기능을 위한 명령어 코드 입니다.

UNIT	1CH		All CH	
	CODE	Description	CODE	Description
START	*	START CODE	*	START CODE
ID	999	ID:1-998/999:	999	ID:1-998/999:
COMMAND	W	Wall control	W	Wall control
DATA1	1	COMMAND INDEX	2	COMMAND INDEX
DATA2	1	1: Wall On/0: Wall OFF	1	1: Wall On/0: Wall OFF
DATA3	O0132	Start ch: 01/ End ch: 32	H04V02	Horizontal Vertical Division
DATA4	H04V02	Horizontal Vertical	O0101	Horizontal Division(02~16)/ Division value: 04
DATA5		Division: 8 (4x2)	O0202	Vertical Division(02~16)/ Division value: 02
DATA6			O0808	
DATA7	!	Data End	!	Data End
END	0x0D	HEX Code <CR>	0x0D	Hex Code <CR>

Examples 1 (1CH)

	H1	H2	H3	H4
V1	CH 1:1	CH 2:2	CH 3:3	CH 4:4
V2	CH 5:5	CH 6:6	CH 7:7	CH 8:8
V3	CH 9:9	CH 10:10	CH 11:11	CH 12:12

Indicate Area

H DIV: 4

V DIV: 3

Codes	Action
*999W11O0112H04V03!<CR>	Screen Expansion 4x3 디스플레이 월 확장
*999W11O0112H01V01!<CR>	Reset to original 1:1 connected screen CH 1:1~12:12

Examples 2 (All CH)

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
V1	CH1: 1	CH2: 2	CH3: 1	CH4: 2	CH5: 1	CH6: 2
V2	CH7: 3	CH8: 4	CH9: 3	CH10: 4	CH11: 3	CH12: 4

만약 1개의 출력 보드 (4개 포트)를 사용하여 4개의 디스플레이 월 설정을 구성하고자한다면, "W11" 커맨드를 사용해야합니다.

Codes	Action
*999W11O0104H02V02!<CR>	출력 1~4번 2x2 디스플레이 월 커맨드

만약 다수의 출력 보드 (4개 이상)를 사용하여 디스플레이 월을 구성하고자 한다면, "W21" 커맨드를 사용해야합니다.

√ 하단의 예시는 3 개의 출력 카드 (12 개 포트)를 사용하여 3 개의 2x2 디스플레이 월을 구성하는 커맨드 예시 입니다.

> [CODE]

*999W21H02V02O0101O0202O0703O0804H02V02O0301O0402O0903O1004H02V02O0501
O0602O1103O1204!<CR>

•Wall Bezel Correction

“B” 는 Video Wall Bezel 조정을 위한 명령어 코드 입니다.

사용자는 Video Wall Bezel를 조정할 수 있습니다.

Reference Details

UNIT	Bezel Setting			
	CODE	Description	CODE	Description
START	*	START CODE	*	START CODE
ID	999	ID:1-998/999:	999	ID:1-998/999:
COMMAND	B	Bezel Control	B	Bezel Control
DATA1	02	COMMAND INDEX	01	COMMAND INDEX
DATA2	O01	Output Start Channel	O01	Output Start Channel
DATA3	O02	Output End Channel		
DATA4	D0505	Bezel H value/ Left + Right	D0505	Bezel H value/ Left + Right
DATA5	0808	Bezel V value/ Up + Down	0508	Bezel V value/ Up + Down
DATA6				
DATA7	!	Data End	!	Data End
END	0x0D	HEX Code <CR>	0x0D	Hex Code <CR>

Examples 3 (Bezel Setting)

Codes	Action
*999B02O0112D20202020!<CR>	Output 1~12 Bezel left 20, right 20, up 20, down 20 전 화면 20pixx 늘림
*999B01O04D08080808!<CR>	Output 4 Bezel left 8, right 8, up 8, down 8 4번 출력만 8pix 늘림

• HOS4S-UW Subtitle 기능

VDM-HOS4S-UW 슬롯이 장착된 메인 프레임에서 커맨드를 통하여 디스플레이에 자막을 추가할 수 있습니다.

* Subtitle – On/Off – [S1]

UNIT	Subtitle On/Off	
	CODE	Description
START	*	START CODE
ID	999	ID:1-999 / 999 : 중계
COMMAND	S	Subtitle Command
COMMAND	1	Command
DATA1	O01	Output port / *O02 : 출력 2번, OAL : 출력 전체
DATA2	F	Subtitle Font Control
DATA3	1	Subtitle Enable / 1 : Subtitle ON, 0 : Subtitle OFF
DATA4	0	Subtitle Font 확대 / 0 : 1x font / 1 : 2x font / 2 : 4x font
DATA5	0	Subtitle Font 색상 설정 0 : White / 1 : Black / 2 : Red / 3 : Green / 4: Blue 5 : Magenta / 6 : Yellow / 7 : Cyan / 8 : Orange 9 : Transparent(투명하게)
DATA6	1	Subtitle Font 배경 색상 설정 0 : White / 1 : Black / 2 : Red / 3 : Green / 4: Blue 5 : Magenta / 6 : Yellow / 7 : Cyan / 8 : Orange 9 : Transparent(투명하게)
DATA7	!	Data End
END	0x0D	HEX Code <CR>

※ 특수 기호 "*" 과 "!" 는 통신 Command Code로 사용되므로 Text 사용이 불가합니다.

※ Font Size 확대 시, 출력 해상도에 따라 Text 출력 제한이 발생합니다.

Ex) 출력 해상도 720x480일 때, 20글자를 4x 로 설정하면 앞 10글자만 표시됨

※ Font 색상이 배경 색상과 동일할 경우, Font 보이지 않으므로 주의해야합니다.

예제 1) 출력 1번에 대한 Subtitle (Font 크기 : 1x, 흰색 색상, 배경 검정색) 개시 커맨드

*999S1O01F1001!<CR> *전체 출력 동시 설정 시, *999S1OALF1001!<CR>

예제 2) 출력 2번에 대한 Subtitle (Font 크기 : 4x, 흰색 색상, 배경 투명하게) 개시 커맨드

*999S1O01F1209!<CR>

• HOS4S-UW Subtitle 자막 데이터 입력 기능

VDM-HOS4S-UW 슬롯이 장착된 메인 프레임에서 커맨드를 통하여 디스플레이에 자막을 추가할 수 있습니다.

* Subtitle 데이터 입력 커맨드 – [S2]

UNIT	Subtitle Text Setting	
	CODE	Description
START	*	START CODE
ID	999	ID:1-999 / 999 : 중계
COMMAND	S	Subtitle Command
COMMAND	2	Command
DATA1	O01	Output 포트 번호
DATA2	T	Subtitle Text
DATA3	Subtitle Test Display 한글 포함 Max 20 character 한글 입력 KSX1001 완성형 지원 한글 1자 당 2 Byte Hex code (최대 40 Byte)	
DATA4		
DATA5		
DATA6		
DATA7	!	Data End
END	0x0D	HEX Code <CR>

※ 특수 기호 "*" 과 "!" 는 통신 Command Code로 사용되므로 Text 사용이 불가합니다.

※ Font Size 확대 시, 출력 해상도에 따라 Text 출력 제한이 발생합니다.

Ex) 출력 해상도 720x480일 때, 20글자를 4x 로 설정하면 앞 10글자만 표시됨

※ 한글 입력 예시)

커맨드 입력 시, 한글 입력(자동 변환)이 안된다면, 변환 프로그램을 이용하여 Hex Code로 입력한다.

CH2 Text : *999S2O02T회의실카메라!<CR>, *999S2O02T회의실 1번 Camera!<CR>

HEX Code => 2A(*) 39(9) 39(9) 39(9) 53(S) 32(2) 4F(O) 30(0) 32(2) 54(T) C8 B8(회) C0 C7(의) BD C7(실) C4 AB(카) B8 DE(메) B6 F3(라) 21(!) 0D

=> Docklight의 경우 한글 입력이 안되므로 한글 코드 변환기 프로그램을 사용하여 HEX code를 만들어 복사한 후 HEX code로 전송해야 합니다.

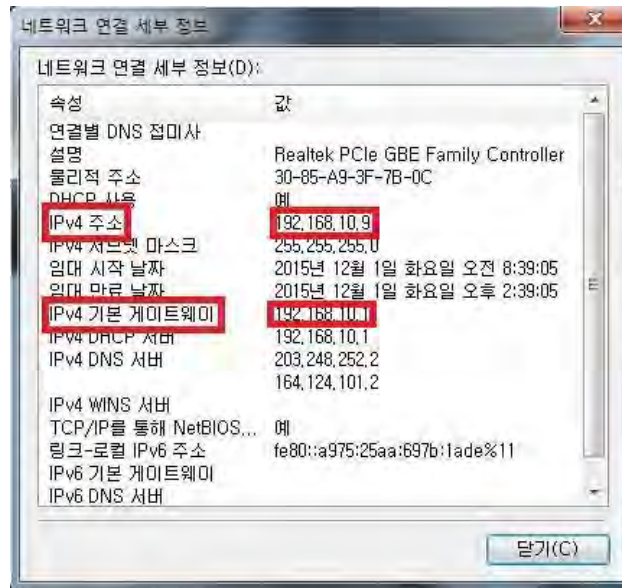
예제 1) 출력 1번 - "CH1 OUTPUT", 출력 2번 - "CH2 Camera Input"

출력 3번 - "CH3 Subtitle test!<CR>", 출력 4번 - "DVD Input" 자막 표시 커맨드

*999S2O01TCH1 OUTPUT!<CR> / *999S2O03TCH2 Camera Input!<CR>

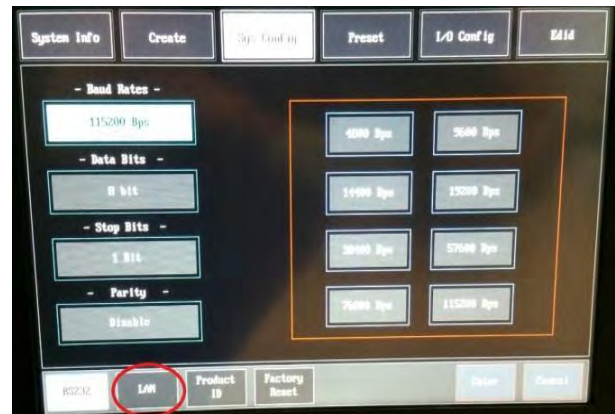
*999S2O03TCH3 Subtitle test!<CR> / *999S2O04TDVD Input!<CR>

- IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.



- c) 터치 스크린을 통해 LAN 설정을 변경합니다.

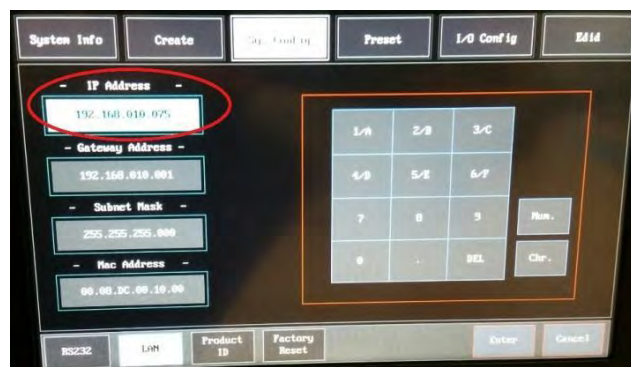
- [Sys Config]와 [LAN]을 순서대로 선택합니다.



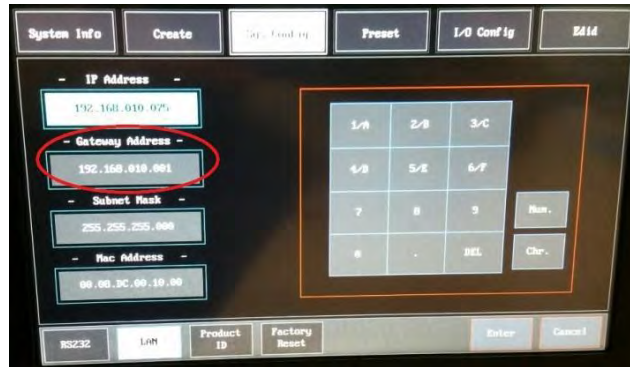
- IP 주소:

PC에서 확인한 IP 주소의 마지막 수지만 변경하여 입력합니다.
(공유기에 연결되어있는 IP와 겹치지 않도록 주의)

예) PC: 192.168.010.009 → Matrix: 192.168.010.075



- Gateway 주소:
PC에서 확인한 Gateway 주소와 동일하게 입력합니다.



- [Enter]를 눌러 설정을 저장합니다.

d) PC의 웹 브라우저를 열어 주소 창에 매트릭스에 입력한 IP 주소를 입력합니다.

e) 각 Output에 출력하고자 하는 Input 번호를 입력하여 제어합니다.



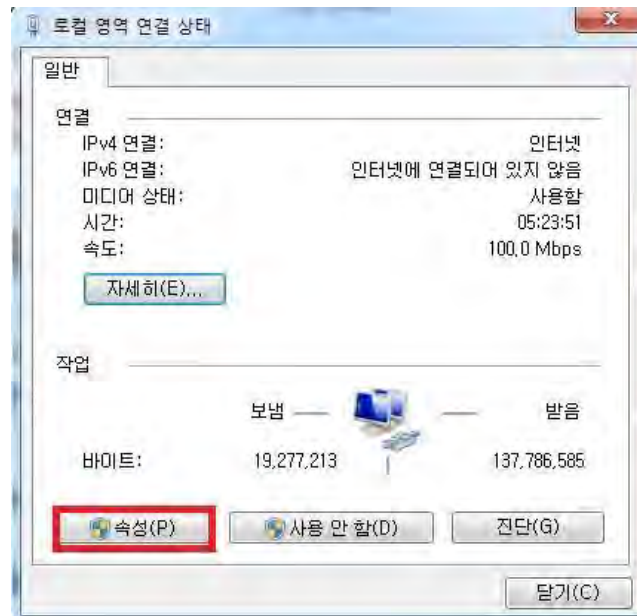
2. PC 직접 연결을 통한 제어

- 매트릭스에 전원을 인가하고, 제어할 PC와 매트릭스를 LAN 케이블로 연결합니다.
- 매트릭스를 제어할 PC의 네트워크 설정을 변경합니다.

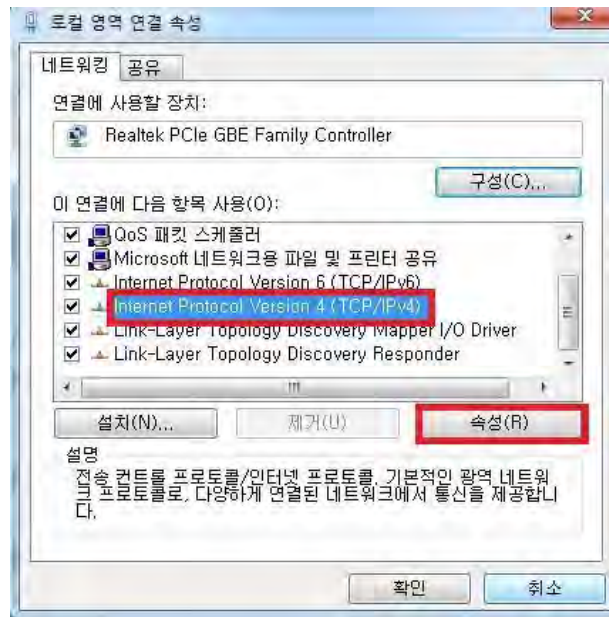
• [네트워크 및 공유 센터]를 열고 [로컬 영역 연결]을 클릭합니다.



• [속성]을 클릭합니다.



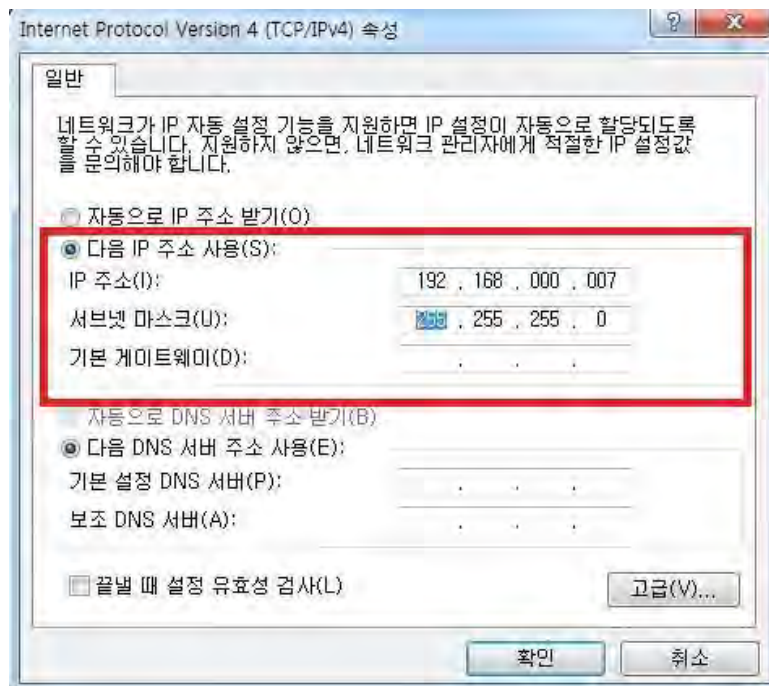
- [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택하고, 속성을 클릭합니다.



- [다음 IP 주소 사용]을 활성화시키고, 매트릭스 IP 주소의 마지막 수치만 변경하여 IP 주소를 입력합니다.

예) Matrix: 192.168.000.002 → PC: 192.168.000.007

[서브넷 마스크] 값은 입력란은 한 번 클릭할 시, 자동으로 채워집니다.



- [확인]을 클릭하여 설정을 저장합니다.

- c) PC의 웹 브라우저를 열어 주소 창에 매트릭스 IP 주소를 입력합니다.
- d) 각 Output에 출력하고자 하는 Input 번호를 입력하여 제어합니다.

VDM-SX LAN CONTROL

VIDEO

AUDIO

ROLLING

INPUT	01 v	01 v	01 v	01 v	01 v	01 v	01 v
OUTPUT	1	2	3	4	5	6	8

ROLLING

ROLLING INTERVAL

00 v

sec

ROLLING

REFRESH

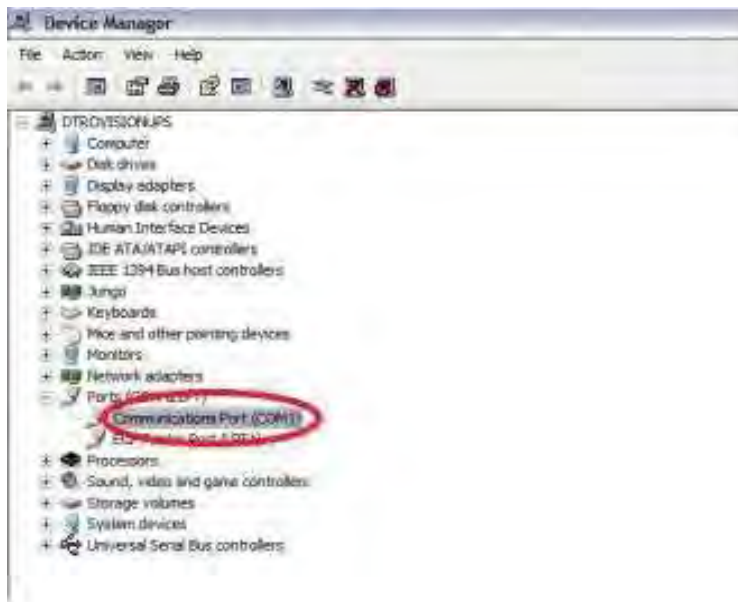
SEND

§ 5 Additional Information

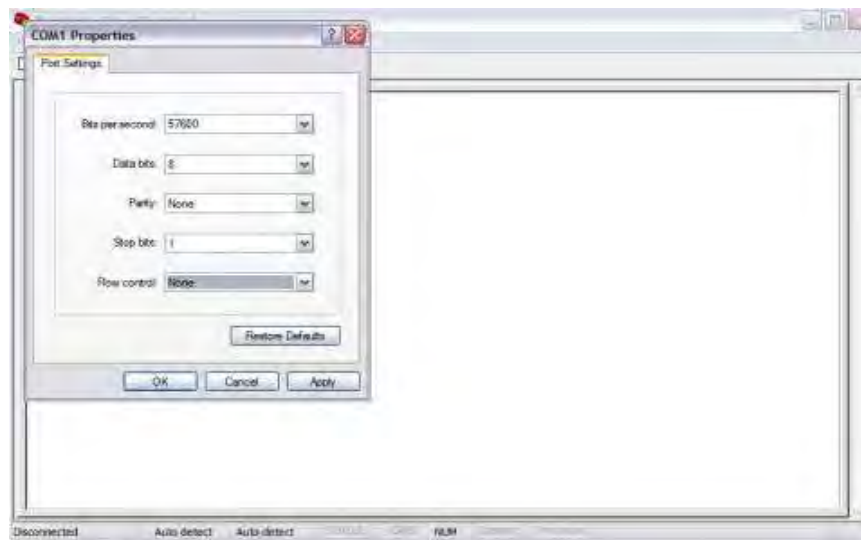
5.1 Firmware Update Instructions

1. 전면 터치 스크린 또는 제어 커맨드를 이용하여 VDM 매트릭스의 Baud Rate를 115200 bps로 설정합니다. (Data Bit: 8 bit, Stop Bit: 1 bit, Parity: None)
2. VDM 매트릭스와 PC를 USB 케이블로 연결합니다. (업데이트용 케이블은 제품 상자에 포함되어 있습니다.)
 √ 펌웨어 업데이트가 진행되는 중에는 RS-232 케이블을 매트릭스로부터 분리합니다.

PC의 장치관리자 섹션에서 VDM 매트릭스 (USB 시리얼 포트)가 PC에 제대로 연결되었는지 확인합니다.



3. 하이퍼 터미널 연결을 생성합니다. (동일한 COM 포트 번호를 사용하여 연결)
 - Create a name (ex. Digital Extender)
 - Bits per second: 115200 bps
 - Data bits: 8
 - Parity: None
 - Stop bits: 1
 - Flow control: None

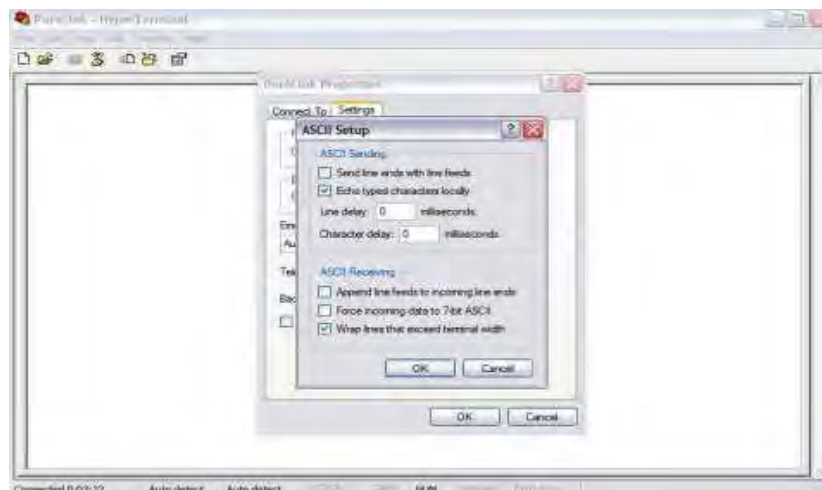


4. 하이퍼 터미널 설정

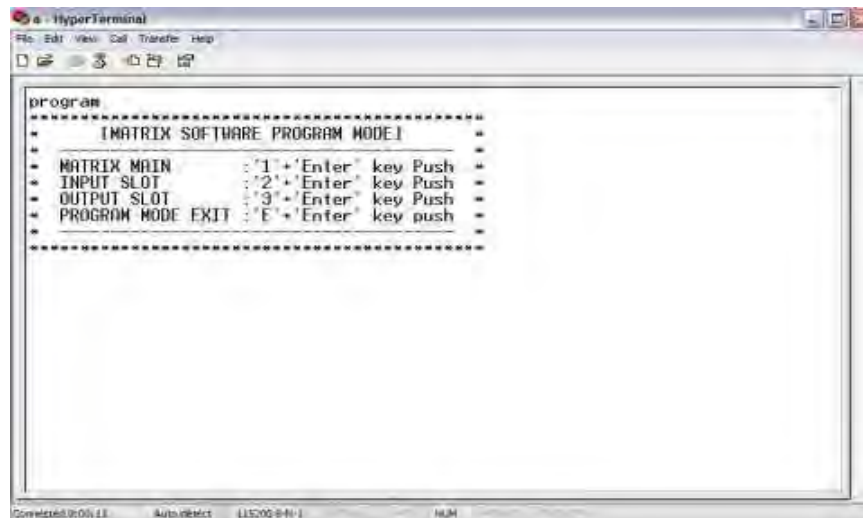
File - Properties Setting - ASCII Setup



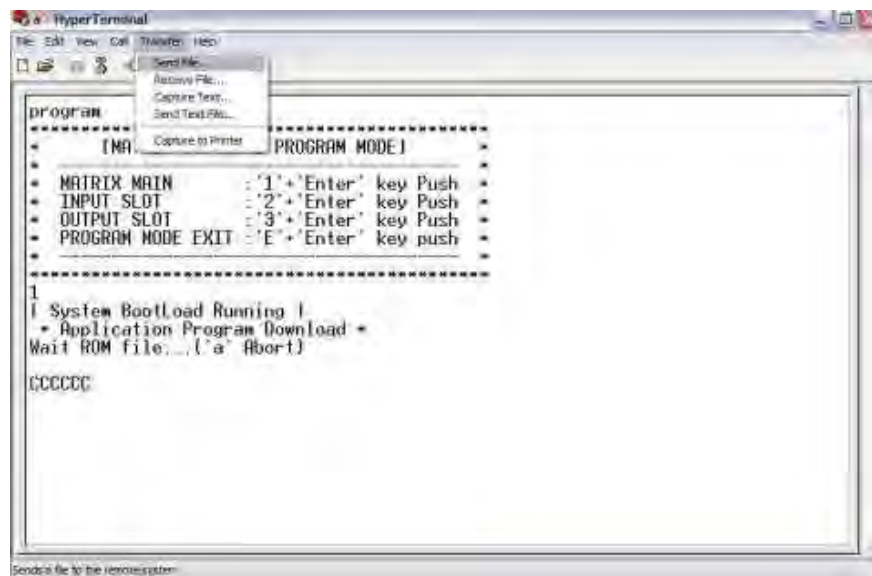
"Echo typed characters locally"를 선택한 후 [Ok]를 클릭합니다.



5. "program"을 입력하고 Enter를 누릅니다.



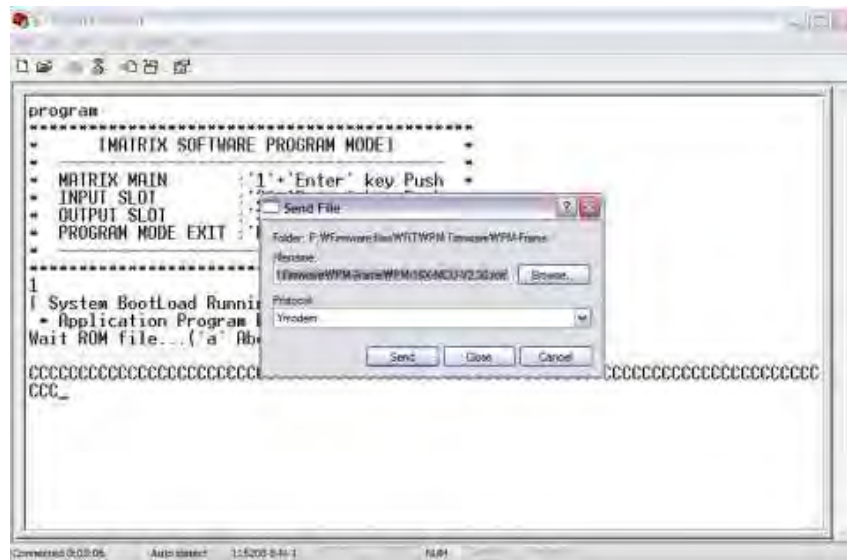
6. "1"을 입력하고 Enter를 누릅니다.



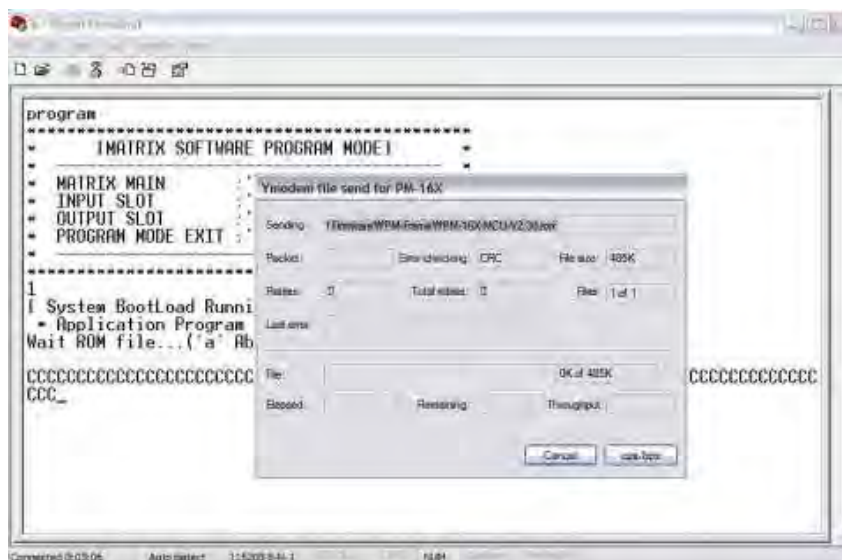
7. "Transfer" 메뉴에서 "Send File"을 클릭하고, "Ymodem" 프로토콜을 선택합니다.



8. 펌웨어 파일 (.rom)을 선택하고 [Send]를 클릭합니다.



9. 펌웨어 업데이트 진행 창



펌웨어 업데이트가 완료되면 USB 케이블과 전원을 분리하고 Baud Rate를 다시 19200 bps로 설정합니다.

5.2 Manufacturer's Warranty (1 Year)

• 제조사 품질 보증 (1년)

알티컴(주)에서 제조, 판매하는 제품에 대하여 재료나 공정 기술상의 하자 또는 결함이 없을 것을 구입 한 날로부터 1년 동안 보증하며, 구입 일로부터 1년 동안은 무상 서비스를 받으실 권리가 있습니다. 본 보증에 의거하여 서비스를 받기 위해서 고객은 보증 기간이 만료되기 전에 그 결함을 당사에 통보해야 하며, 서비스를 받기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.

만약 고객 과실 혹은 천재지변에 의한 제품의 파손 및 결함이 발생한 경우, 제품의 보증 기간 중일지라도 제품의 포장비, 운송비, 부품비 및 소요 경비는 유상 처리됨을 알려 드립니다.

본 보증은 제품의 부적절한 사용, 용도 외 사용에 기인한 결함 및 파손에 대해서는 적용되지 않습니다. 당사는 다음 사항에 대해서는 본 보증 하에 서비스를 제공할 의무가 없음을 알려 드립니다.

- 사용설명서의 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 제품을 다른 용도로 사용하거나 호환되지 않는 장비와 연결하여 고장이 발생한 경우
- 당사 직원 및 당사의 승인에 의해 서비스를 행할 권리를 가진 자 이외의 사람이 제품을 수리하거나 서비스를 행하여 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 과실에 기인한 고장이 명백한 경우

• 서비스 안내

서비스 접수 및 상담 문의는 당사 홈페이지 www.rtcomav.com 또는 유선 031-447-0250을 이용해 주십시오.